



Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

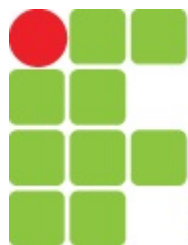
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Tipos de Condutores
Dimensionamento - ampacidade

- 
- Classificação
 - Ampacidade
 - Queda de Tensão
 - Sobrecarga
 - Curto-circuito

Instalação Industrial

Condutores quanto ao uso Industrial

Classificação dos condutores quanto ao uso



- Isolação
 - Polímeros termoplásticos: PVC, polipropileno, etc;
 - Polímeros termofixos: XLPE, EPR, borracha de silicone, etc;
 - Papel impregnado, fibra de vidro, etc.
- Tensão
 - Baixa: $V < 1\text{kV}$;
 - Média: $1\text{kV} < V < 35\text{kV}$;
 - Alta: $V > 35\text{kV}$.
- Utilização
 - Controle;
 - Potência.

Classificação dos condutores quanto ao uso



- Bitola/seção transversal
 - ICE [mm²]
 - 0,5:0,75:1:1,5:2,5:4:6:10:16:25:35:50:70:95:120:150:185:240:300:400:500
- Comportamento sob fogo
 - Propagador de chama;
 - Quando submetido a ação direta da chama, mesmo por um curto intervalo de tempo, entra em combustão e a mantém mesmo após ser retirada da chama ativadora. Ex.: XLPE, EPR.
 - Não propagador de chama;
 - Extingue após cessar a causa ativadora da mesma. Ex.: PVC.
 - Resistente à chama;
 - A chama não se propaga mesmo em caso de exposição prolongada. Ex.: PVC Aditivado.

Classificação dos condutores quanto ao uso

- Comportamento sob fogo
 - Resistente ao fogo.
 - Permite manter o circuito em funcionamento em presença de incêndio.



Condutores elétricos

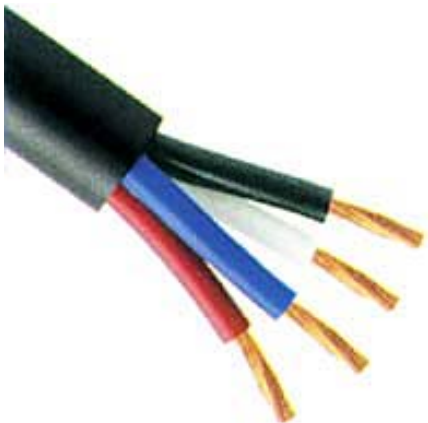
Fio rígido



Cabo flexível



Cabo multipolar



Cabo multiplexado



Condutores elétricos

450/750 V



0,6/1 kV



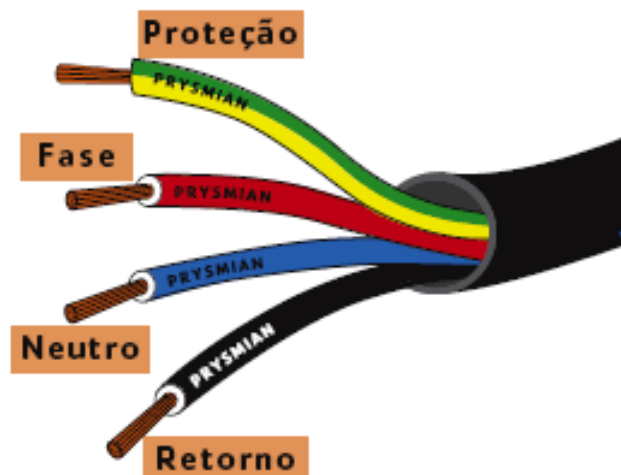
Isolação de 1 kV para instalações subterrâneas

Materiais utilizados na isolação: PVC, EPR, XLPE

Condutores elétricos

Tabela 35 — Temperaturas características dos condutores

Tipo de isolamento	Temperatura máxima para serviço contínuo (condutor) °C	Temperatura limite de sobrecarga (condutor) °C	Temperatura limite de curto-circuito (condutor) °C
Policloreto de vinila (PVC) até 300 mm ²	70	100	160
Policloreto de vinila (PVC) maior que 300 mm ²	70	100	140
Borracha etileno-propileno (EPR)	90	130	250
Polietileno reticulado (XLPE)	90	130	250



Cores dos condutores

Condutores elétricos



- Que tipos de cabos podem ser instalados diretamente enterrados?
 - De acordo com a norma NBR 5410, todos os cabos com isolação e cobertura (cabos unipolares ou multipolares) podem ser instalados diretamente enterrados.
- Os fios e cabos isolados 750 V (NBR 6148) podem ser instalados diretamente enterrado?
 - Não, os fios e cabos isolados não podem ser instalados diretamente enterrados. Para esse tipo de instalação, a NBR 5410 prevê a utilização de cabos com isolação e cobertura e classe de tensão de 1 kV.

Condutores elétricos



- Qual a diferença entre cabo flexível e fio rígido?
 - As características elétricas (capacidade de condução de corrente, resistência da isolação, etc.) dos cabos flexíveis são as mesmas dos fios rígidos. A grande diferença é que os cabos flexíveis são melhores para a instalação devido ao fácil manuseio.

Condutores elétricos



- Tipos de condutores

- resistentes à chama: mesmo em caso de exposição prolongada, a chama não se propaga ao longo do material isolante do cabo – Sintenax Antiflam (Pirelli) e Noflam BWF 750 V (Ficap).
- resistentes ao fogo: são incombustíveis, que permitem o funcionamento do circuito mesmo em presença de um incêndio. São usados em circuitos de segurança e sinalizações de emergência.

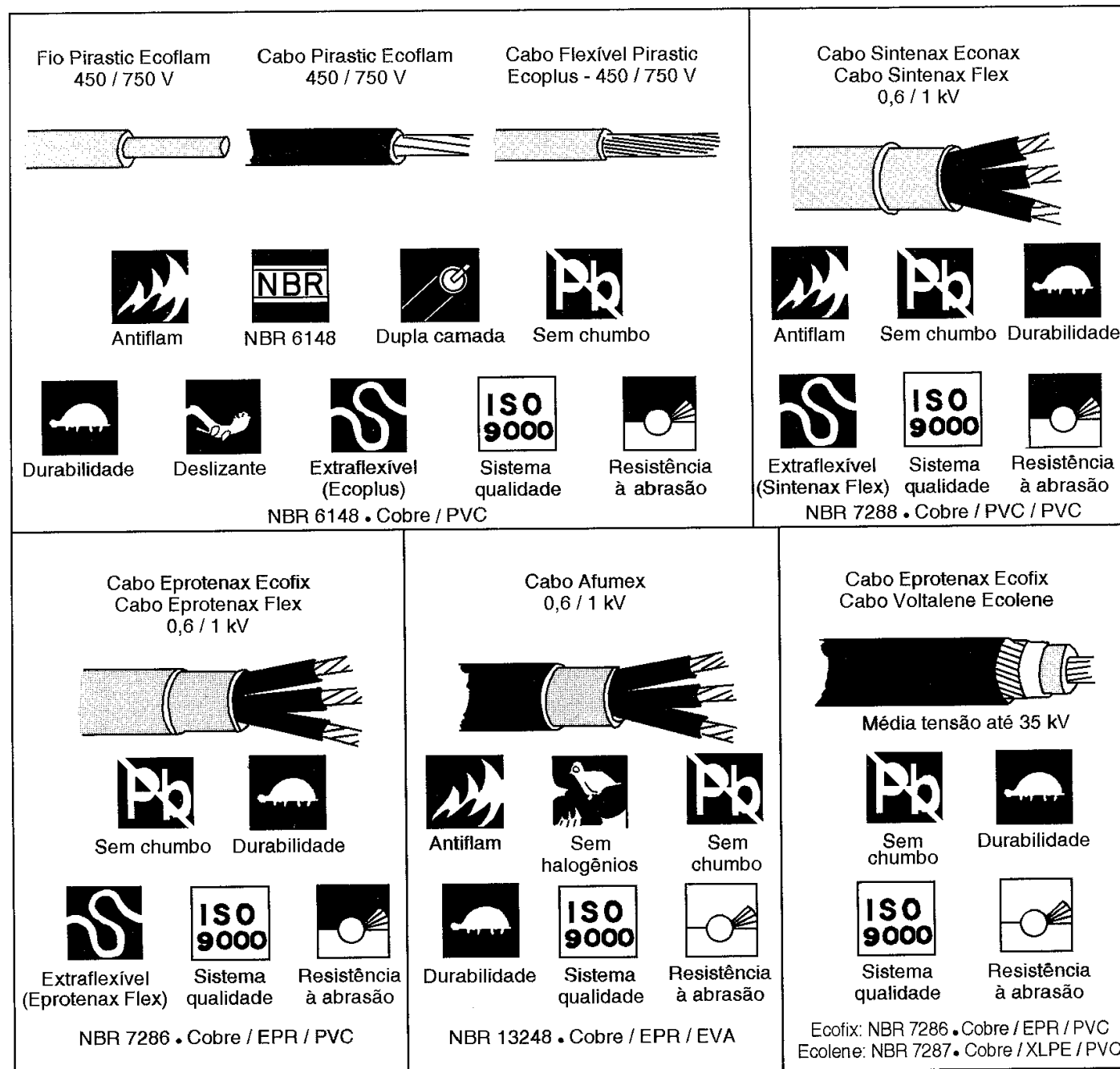


Fig. 4.5a Fios e cabos elétricos. Pirelli

Condutores elétricos



- Dimensionamento dos condutores
 - Após o cálculo da corrente de projeto de um circuito, procede-se ao dimensionamento do condutor capaz de permitir, **sem excessivo aquecimento** e com **queda de tensão predeterminada**, a passagem da corrente elétrica. Além disso, os condutores devem ser compatíveis com a **capacidade dos dispositivos de proteção contra sobrecarga e curto-circuito**.

Condutores elétricos



- As cores padronizadas pela NBR 5410:2004 são:
 - Condutores de fase: quaisquer cores, menos as cores definidas para os condutores neutro e de proteção.
 - Condutores neutro: cor azul-claro.
 - Condutores de proteção (PE): cor verde-amarela ou cor verde; estas cores são exclusivas da função de proteção.
 - Condutores neutro + proteção (PEN): azul-claro com anilhas verde-amarelas nos pontos visíveis.
- Circuitos bifásicos simétricos (F–F–N)
 - Deve-se considerar como o resultado de dois circuitos monofásicos quando as cargas estão ligadas entre fase e neutro. Se há cargas ligadas entre fases, a corrente correspondente alterando-se o valor de V_{fn} para a tensão V_{ff} . Neste tipo de circuito, podem ser ligados pequenos motores monofásicos entre fase e neutro ou entre fases.

Condutores elétricos

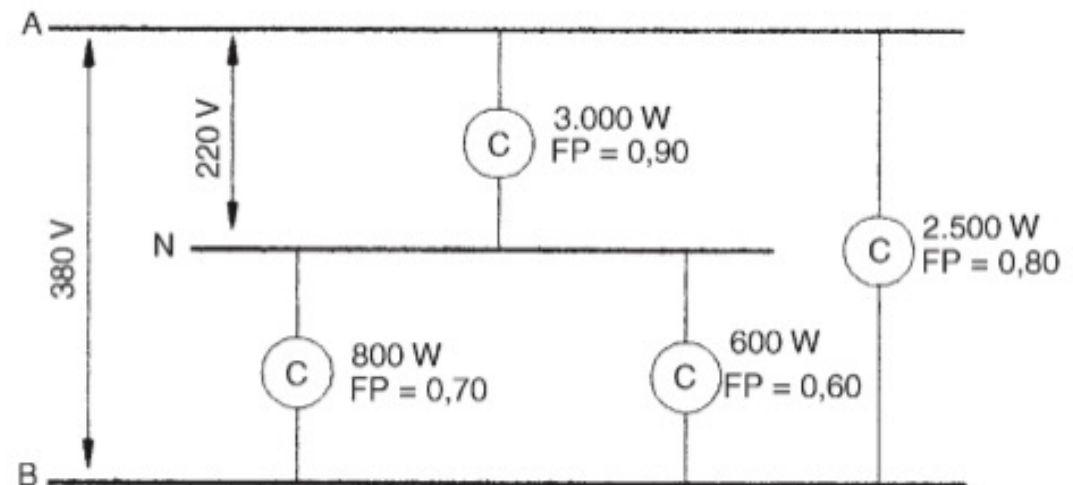
- Determinar a seção dos condutores fase do circuito bifásico mostrado na Figura, sabendo que serão utilizados cabos unipolares, isolamento de XLPE, dispostos em eletroduto embutido em alvenaria.

$$I_{ab} = \frac{2.500}{380 \times 0,80} = 8,2 \text{ A}$$

$$I_{an} = \frac{3.000}{220 \times 0,90} = 15,1 \text{ A}$$

$$I_{bn} = \frac{800}{220 \times 0,70} + \frac{600}{220 \times 0,60} = 9,7 \text{ A}$$

$$I_a = I_{ab} + I_{an} = 8,2 + 15,1 = 23,3 \text{ A}$$



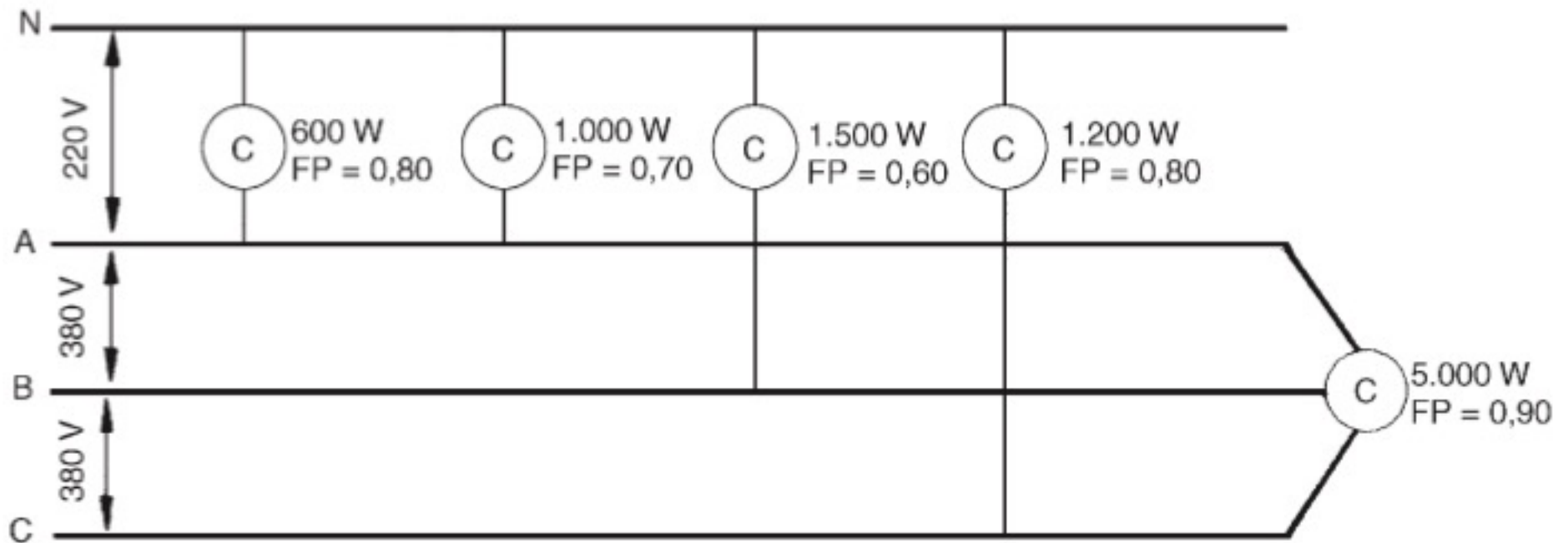
Condutores elétricos



- $S_a = S_b = S_n = 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ (coluna B1 para três condutores carregados — justificada, método de instalação 7: condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutidos em alvenaria).
- É importante frisar que a operação que determinou o valor de $I_a = 23,3 \text{ A}$ é eletricamente incorreta, pois como os fatores de potência são diferentes, era necessário, a rigor, adotar a soma vetorial.
- Na prática, porém, desde que não sejam muito divergentes os fatores de potência, pode-se proceder como se fez anteriormente.

Condutores elétricos

- Determinar a seção dos condutores fase do circuito trifásico mostrado na Figura, sabendo-se que serão utilizados cabos isolados em PVC, dispostos em eletroduto aparente.



Condutores elétricos

- Determinar a seção dos condutores fase do circuito trifásico mostrado na Figura, sabendo-se que serão utilizados cabos isolados em PVC, dispostos em eletroduto aparente.

$$I_{an} = \frac{600}{220 \times 0,80} + \frac{1000}{220 \times 0,70} = 9,9A$$

$$I_{bn} = \frac{1500}{220 \times 0,60} = 11,3A$$

$$I_{cn} = \frac{1200}{220 \times 0,80} = 6,8A$$

$$I_{abc} = \frac{5000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,90} = 8,4A$$

$$I_b = I_{bn} + I_{abc} = 11,3 + 8,4 = 19,7A$$

- I_b – corrente de carga da fase B e que deve corresponder à capacidade mínima de corrente do condutor.

Condutores elétricos

■ Banco de Capacitores

- A capacidade **mínima** de corrente do condutor deve ser igual a 135% do valor da corrente nominal do capacitor ou banco de capacitores, **e no mínimo 1/3 da bitola do condutor da carga com o FP “corrigido”**, conforme a Equação

$$I_{cond-cap} \geq 1,35 \times I_{n-cap}$$

- I_{n-cap} : corrente nominal do capacitor ou do banco
- Para calcular a seção de condutores instalados em eletroduto aparente para alimentar um banco de capacitores de 40 kVAr, 380 V, 60 Hz, tem-se

$$I_{n-cap} = \frac{Q_{nc}}{\sqrt{3} \times V_{ff}} \therefore I_{n-cap} = \frac{40.000}{\sqrt{3} \times 380} = 60,7 A$$

$$I_{cond-cap} \geq 1,35 \times 60,7 = 81,9 A$$

$$S_{cap} = 3 \# 25 mm^2$$

Condutores elétricos

- Fusíveis, 65% de sobrecorrente in-rush

$$I_{n,f} \geq 1,65 \times I_{n,cap}$$

- Disjuntores, 30% de sobrecorrente e 10% de sobretensão

$$I_{n,disj} \times 1,3 \wedge I_{n,disj} \times 1,1 \rightarrow I_{n,disj} \times 1,43$$

$$I_{n,disj} \geq 1,43 \times I_{n,cap}$$

- Contatores, específicos para uso com cargas capacitivas

Condutores elétricos



Tipo de Instalação		Utilização do Circuito	Seção Mínima do Condutor - Material (mm²)
Instalações fixas em geral	Cabos isolados	Circuitos de iluminação	1,5 - Cu 16 - Al
		Circuitos de força	2,5 - Cu 16 - Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de comando	0,5 - Cu
	Condutores nus	Circuitos de força	10 - Cu 16 - Al
		Circuitos de sinalização e controle	4 - Cu
Ligações flexíveis feitas com cabos isolados		Para um equipamento específico	Como especificado na norma do equipamento
		Para qualquer outra aplicação	0,75 - Cu
		Circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais	0,75 - Cu

- 
- Classificação
 - Ampacidade
 - Queda de Tensão
 - Sobrecarga
 - Curto-circuito

Instalação Industrial

Condutores ao uso Industrial

Dimensionamento



- Dimensionamento dos circuitos
- Critérios segundo a NBR 5410:
 - 1 – Seção mínima
 - 2 – Capacidade de condução de corrente
 - 3 – Máxima queda de tensão admissível
 - 4 – Proteção contra sobrecargas
 - 5 – Proteção contra curtos-circuitos
 - 6 – Proteção contra choques elétricos por contatos diretos e indiretos
 - 7 – Proteção contra surto de tensão

Seção mínima dos circuitos

Tabela 47 — Seção mínima dos condutores¹⁾

Tipo de linha		Utilização do circuito	Seção mínima do condutor mm ² - material
Instalações fixas em geral	Condutores e cabos isolados	Circuitos de iluminação	1,5 Cu 16 Al
		Circuitos de força ²⁾	2,5 Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	0,5 Cu ³⁾
	Condutores nus	Circuitos de força	10Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	4 Cu
Linhas flexíveis com cabos isolados		Para um equipamento específico	Como especificado na norma do equipamento
		Para qualquer outra aplicação	0,75 Cu ⁴⁾
		Circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais	0,75 Cu

¹⁾ Seções mínimas ditadas por razões mecânicas

²⁾ Os circuitos de tomadas de corrente são considerados circuitos de força.

³⁾ Em circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos é admitida uma seção mínima de 0,1 mm².

⁴⁾ Em cabos multipolares flexíveis contendo sete ou mais veias é admitida uma seção mínima de 0,1 mm².

Comprimento dos Circuitos



- As dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que, após montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade.(6.2.11.1.6)
- a taxa de ocupação do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculadas com base no diâmetro externo, e a área útil da seção transversal do eletroduto, não deve ser superior a:
 - 53% no caso de um condutor;
 - 31% no caso de dois condutores;
 - 40% no caso de três ou mais condutores;

Critério da capacidade e condução de corrente

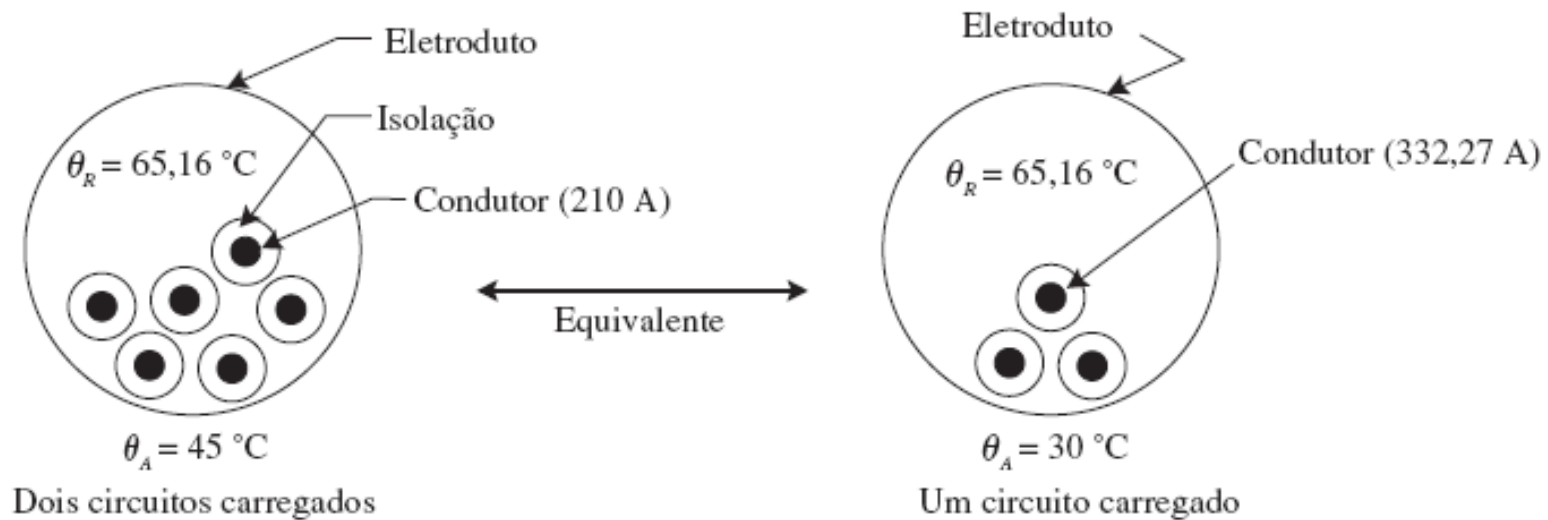


Figura 9.5 ■ Equivalência de dois circuitos carregados com um circuito carregado

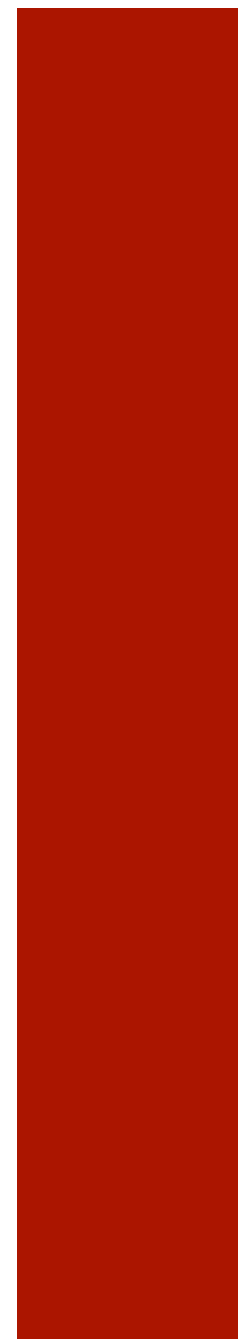
Comprimento dos Circuitos



- os trechos contínuos de tubulação, **sem interposição de caixas ou equipamentos, não devem exceder 15 m de comprimento** para linhas internas às edificações e 30 m para as linhas em áreas externas às edificações, se os trechos forem retilíneos. Se os trechos incluírem curvas, o limite de 15 m e o de 30 m devem ser reduzidos em 3 m para cada curva de 90°.
- **$L = 15 - (3 \times n)$, onde n é número de curvas**
- Portanto, quanto mais curvas, maior o número de caixas de passagens para serem instaladas

Ampacidade

Divisão de Circuitos



Circuitos



- Para que uma instalação elétrica tenha um desempenho satisfatório, deve ser projetada levando-se em consideração as boas técnicas de divisão e seccionamento de circuitos previstas na NBR 5410:2004.
- De forma geral, podem-se adotar as seguintes premissas:
 - Toda instalação deve ser dividida, de acordo com as necessidades, em vários circuitos, de forma a satisfazer às seguintes condições:
 - Segurança
 - evitar o risco de realimentação inadvertida através de outro circuito
 - Conservação de energia
 - evitar os inconvenientes que possam resultar de um circuito único, tal como um só circuito de iluminação;

Circuitos



- facilitar o controle do nível de iluminamento, principalmente em instalações comerciais e industriais;
- Funcionais
 - criar circuitos individuais para tomadas e iluminação;
 - criar circuitos individuais para os diferentes ambientes de uma instalação, tais como refeitório, sala de reunião, escritórios etc.;
 - criar circuitos individuais para motores e outros equipamentos
- Produção
 - criar circuitos individuais para diferentes setores de produção,
- Manutenção
 - facilitar as verificações e os ensaios.
 - Devem-se criar circuitos específicos para certas partes da instalação, de modo que esses circuitos não sejam afetados por defeitos em outros circuitos.

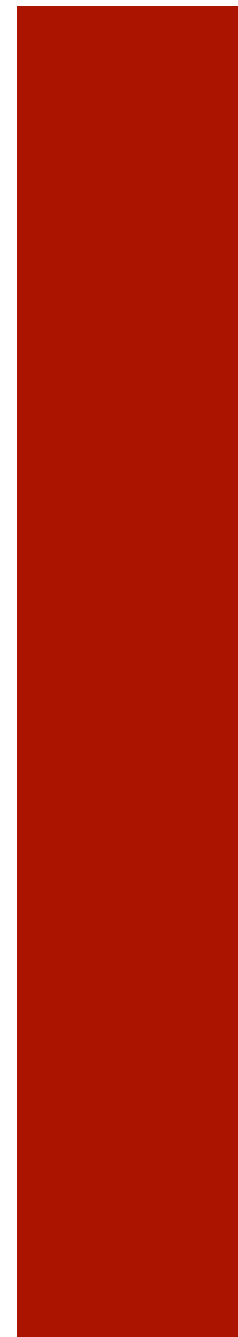
Circuitos



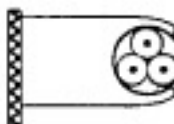
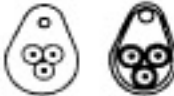
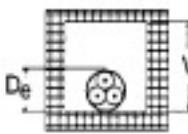
- Manutenção
 - facilitar as verificações e os ensaios.
 - Devem-se criar condições nos quadros de comando e nos condutos que permitam futuras ampliações.
 - Devem-se distribuir de forma equilibrada as cargas monofásica e bifásica entre as fases.

Ampacidade

Fatores a serem considerados:
maneira de instalar dos cabos



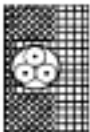
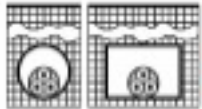
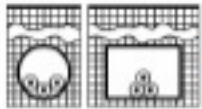
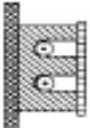
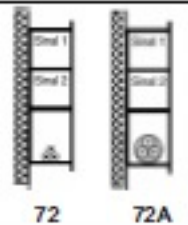
Método de instalação número	Esquema ilustrativo	Descrição	Método de referência ¹⁾
1		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante ²⁾	A1
2		Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante ²⁾	A2
3		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçador desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto	B1
4		Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçador desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto	B2
5		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção não-circular sobre parede	B1
6		Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção não-circular sobre parede	B2
7		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria	B1
8		Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria	B2
11		Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede ou espaçador desta menos de 0,3 vez o diâmetro do cabo	C
11A		Cabos unipolares ou cabo multipolar fixado diretamente no teto	C

Método de instalação número	Esquema ilustrativo	Descrição	Método de referência ¹⁾
11B		Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado do teto mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo	C
12		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não-perfurada, perfilado ou prateleira ²⁾	C
13		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical ⁴⁾	E (multipolar) F (unipolares)
14		Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre suportes horizontais, eletrocalha amarrada ou tela	E (multipolar) F (unipolares)
15		Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado(s) da parede mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo	E (multipolar) F (unipolares)
16		Cabos unipolares ou cabo multipolar em leito	E (multipolar) F (unipolares)
17		Cabos unipolares ou cabo multipolar suspenso(s) por cabo de suporte, incorporado ou não	E (multipolar) F (unipolares)
18		Condutores nus ou isolados sobre isoladores	G
21		Cabos unipolares ou cabos multipolares em espaço de construção ²⁾ , sejam eles lançados diretamente sobre a superfície do espaço de construção, sejam instalados em suportes ou condutos abertos (bandeja, prateleira, tela ou leito) dispostos no espaço de construção ^{2) 4)}	$1,5 D_n \leq V < 5 D_n$ B2 $5 D_n \leq V < 50 D_n$ B1

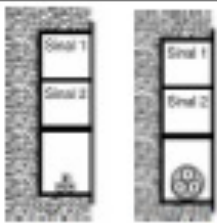


Método de instalação número	Esquema ilustrativo	Descrição	Método de referência ¹⁾
22		Condutores isolados em eletroduto de seção circular em espaço de construção ⁵⁾⁷⁾	$1,5 D_b \leq V < 20 D_b$ B2 $V \geq 20 D_b$ B1
23		Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção circular em espaço de construção ⁵⁾⁷⁾	B2
24		Condutores isolados em eletroduto de seção não-circular ou eletrocalha em espaço de construção ⁸⁾	$1,5 D_b \leq V < 20 D_b$ B2 $V \geq 20 D_b$ B1
25		Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção não-circular ou eletrocalha em espaço de construção ⁵⁾	B2
26		Condutores isolados em eletroduto de seção não-circular embutido em alvenaria ⁶⁾	$1,5 \leq V < 5 D_b$ B2 $5 D_b \leq V < 60 D_b$ B1
27		Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção não-circular embutido em alvenaria	B2
31 32		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal ou vertical	B1
31* 32*		Cabo multipolar em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal ou vertical	B2

Método de instalação número	Esquema ilustrativo	Descrição	Método de referência ¹⁾
33		Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta fechada embutida no piso	B1
34		Cabo multipolar em canaleta fechada embutida no piso	B2
35		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o)	B1
36		Cabo multipolar em eletrocalha ou perfilado suspensa(o)	B2
41		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular contido em canaleta fechada com percurso horizontal ou vertical 7)	$1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ B2 $V \geq 20 D_e$ B1
42		Condutores isolados em eletroduto de seção circular contido em canaleta ventilada embutida no piso	B1
43		Cabos unipolares ou cabo multipolar em canaleta ventilada embutida no piso	B1
51		Cabo multipolar embutido diretamente em parede termicamente isolante 2)	A1

Método de instalação número	Esquema ilustrativo	Descrição	Método de referência ¹⁾
52		Cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) diretamente em alvenaria sem proteção mecânica adicional	C
53		Cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) diretamente em alvenaria com proteção mecânica adicional	C
61		Cabo multipolar em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a)	D
61A		Cabos unipolares em eletroduto (de seção não-circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) ²⁾	D
63		Cabos unipolares ou cabo multipolar diretamente enterrado(s), com proteção mecânica adicional ²⁾	D
71		Condutores isolados ou cabos unipolares em moldura	A1
72 72A		72 - Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta provida de separações sobre parede 72A - Cabo multipolar em canaleta provida de separações sobre parede	B1 B2
73		Condutores isolados em eletroduto, cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) em cabideiro de porta	A1



Método de instalação número	Esquema ilustrativo	Descrição	Método de referência ¹⁾
74		Condutores isolados em eletroduto, cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) em caixilho de janela	A1
75 75A		75 - Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta embutida em parede 75A - Cabo multipolar em canaleta embutida em parede	B1 B2
¹⁾ Método de referência a ser utilizado na determinação da capacidade de condução de corrente. Ver 6.2.5.1.2. ²⁾ Assume-se que a face interna da parede apresenta uma condutância térmica não inferior a 10 W/m².K. ³⁾ Admite-se também condutores isolados em perfilado, desde que nas condições definidas na nota de 6.2.11.4.1. ⁴⁾ A capacidade de condução de corrente para bandeja perfurada foi determinada considerando-se que os furos ocupassem no mínimo 30% da área da bandeja. Se os furos ocuparem menos de 30% da área da bandeja, ela deve ser considerada como "não-perfurada". ⁵⁾ Conforme a ABNT NBR IEC 60050 (826), os poços, as galerias, os pisos técnicos, os condutos formados por blocos alveolados, os forros falsos, os pisos elevados e os espaços internos existentes em certos tipos de divisórias (como, por exemplo, as paredes de gesso acartonado) são considerados espaços de construção. ⁶⁾ De é o diâmetro externo do cabo, no caso de cabo multipolar. No caso de cabos unipolares ou condutores isolados, distinguem-se duas situações: – três cabos unipolares (ou condutores isolados) dispostos em trífolio: De deve ser tomado igual a 2,2 vezes o diâmetro do cabo unipolar ou condutor isolado; – três cabos unipolares (ou condutores isolados) agrupados num mesmo plano: De deve ser tomado igual a 3 vezes o diâmetro do cabo unipolar ou condutor isolado. ⁷⁾ De é o diâmetro externo do eletroduto, quando de seção circular, ou altura/profundidade do eletroduto de seção não-circular ou da eletrocalha. ⁸⁾ Admite-se também o uso de condutores isolados, desde que nas condições definidas na nota de 6.2.11.6.1. ⁹⁾ Admite-se cabos diretamente enterrados sem proteção mecânica adicional, desde que esses cabos sejam providos de amarração (ver 6.2.11.6). Deve-se notar, porém, que esta Norma não fornece valores de capacidade de condução de corrente para cabos amarrados. Tais capacidades devem ser determinadas como indicado na ABNT NBR 11301. NOTA Em linhas ou trechos verticais, quando a ventilação for restrita, deve-se atentar para risco de aumento considerável da temperatura ambiente no topo do trecho vertical.			

Critério de Ampacidade



- (1) Método de referência a ser utilizado na determinação da capacidade de condução de corrente.
- (2) Assume-se que a face interna da parede apresenta uma condutância térmica não inferior a $10 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- (3) Admitem-se também condutores isolados em perfilado, desde que nas condições definidas na NBR 5410:2004.
- (4) A capacidade de condução de corrente para bandeja perfurada foi determinada considerando-se que os furos ocupassem no mínimo 30% da área da bandeja. Se os furos ocuparem menos de 30% da área da bandeja, ela deve ser considerada como “não perfurada”.

Critério de Ampacidade



- (5) Conforme a ABNT NBR IEC 60050 (826), os poços, as galerias, os pisos técnicos, os condutos formados por blocos alveolados, os forros falsos, os pisos elevados e os espaços internos existentes em certos tipos de divisórias (como, por exemplo, as paredes de gesso acartonado) são considerados espaços de construção.
- (6) De é o diâmetro externo do cabo, no caso de cabo multipolar. No caso de cabos unipolares ou condutores isolados, distinguem-se duas situações:
 - – três cabos unipolares (ou condutores isolados) dispostos em trifólio: De deve ser tomado igual a 2,2 vezes o diâmetro ou cabo unipolar ou condutor isolado;

Critério de Ampacidade



- (6) De é o diâmetro externo do cabo, no caso de cabo multipolar. No caso de cabos unipolares ou condutores isolados, distinguem-se duas situações:
 - – três cabos unipolares (ou condutores isolados) agrupados num mesmo plano: De deve ser tomado igual a 3 vezes o diâmetro do cabo unipolar ou condutor isolado.
- (7) De é o diâmetro externo do eletroduto, quando de seção circular, ou altura/profundidade do eletroduto de seção não circular ou da eletrocalha.
- (8) Admite-se também o uso de condutores isolados, desde que nas condições definidas na NBR 5410:2004.

Critério de Ampacidade



- (9) Admitem-se cabos diretamente enterrados sem proteção mecânica adicional, desde que esses cabos sejam providos de armação. Deve-se notar, porém, que na NBR 5410:2004 não são fornecidos valores de capacidade de condução de corrente para cabos armados. Tais capacidades devem ser determinadas como indicado na ABNT NBR 11301.
- NOTA: Em linhas ou trechos verticais, quando a ventilação for restrita, deve-se atentar para risco de aumento considerável da temperatura ambiente no topo do trecho vertical."

Tabela 58 — Seção mínima do condutor de proteção

Seção dos condutores de fase S mm ²	Seção mínima do condutor de proteção correspondente mm ²
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	S/2

Tabela 48 — Seção reduzida do condutor neutro¹⁾

Seção dos condutores de fase mm ²	Seção reduzida do condutor neutro mm ²
$S \leq 25$	S
35	25
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185

¹⁾ As condições de utilização desta tabela são dadas em 6.2.6.2.6.

Critério de Ampacidade



■ Critérios

■ Temperatura;

- A temperatura de separação entre o cobre e a isolamento não pode ultrapassar a temperatura máxima de operação;

■ Sobrecarga; θ_{sc}

- Não supere 100h em dose meses consecutivos;
- Não supere 500h durante a vida do cabo.

■ Curto-circuito; θ_{cc}

- Deve manter a temperatura máxima por pelo menos 5s.

■ Equilíbrio térmico. θ_z

- Temperatura máxima em serviço contínuo (joule).

■ Capacidade de condução de corrente;

- a : capacidade de condução de corrente de condutor de seção unitária.



$$I_z = aS^{0,625}$$

Critério de Ampacidade



■ Critérios

■ Maneira de Instalar;

■ Tabela 28 da NBR5410/04;

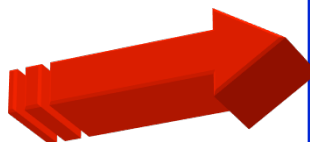
■ O meio influencia na troca térmica entre o cabo e o ambiente e consequentemente na capacidade de condução de corrente;

■ Optar pela mais crítica (menor I_z).

■ Corrente de projeto (I_p);

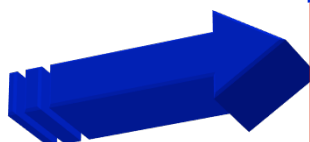
■ Corrente em condições **nominais**.

■ Monofásico



$$I_p = \frac{P_n}{V_n \times \cos \vartheta}$$

■ Trifásico



$$I_p = \frac{P_n}{\sqrt{3} \times V_n \times \cos \vartheta \times \eta}$$

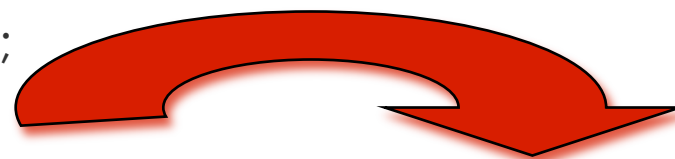
Critério de Ampacidade



■ Critérios

- Tipo de Condutor;
 - PVC: cloreto de polivinila;
 - EPR: borracha etileno-propileno;
 - XLPE: polietileno Reticulado;
 - Unipolar ou multipolar, etc.
- Número de condutores carregados;
- Fator de correção de temperatura;
 - Tabela 35 da NBR5410/04
- Fator de correção da resistividade do solo;
 - Quando aplicável: tabelas 36.
- Fator de correção de agrupamento;
 - Tabelas 37 a 42 da NBR5410/04

Equilíbrio térmico θ_z



$$FC_T = \sqrt{\frac{\theta_z - \theta_{A_medida}}{\theta_z - \theta_{A_referência}}}$$

Critério de Ampacidade



- Dimensionamento

- Determinar a corrente corrigida;



$$I'_P = \frac{I_P}{\prod_{n=1} f_n}$$

- Determinar a seção do condutor;
 - Tabelas 31, 32, 33 e 34 da NBR5410/04
 - Observar



$$I_Z \geq I'_P$$

Fatores de Correção



- Dimensionamento
 - Verificar a seção mínima;
 - Tabela 43 da NBR5410/04

Tipo de Instalação		Utilização	Seção mínima [mm²]
Instalações fixas em geral	Cabos isolados	Iluminação	1,5 CU / 16 AL
		Força	2,5 CU / 16 AL
		Sinalização e controle	0,5 CU
	Cabos nus	Força	10 CU / 16 AL
		Sinalização e controle	4,0 CU
Ligações flexíveis feitas com cabos isolados		Específico	Específico
		Qualquer	0,75 CU
		Extre baixa tensão	0,75 CU

- Verificar a proteção.
 - Contra curto-circuito e sobrecarga.

Tabela 9.8 ■ Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 °C para linhas não-subterrâneas e de 20 °C (temperatura do solo) para linhas subterrâneas

	Temperatura (°C)	Isolação	
		PVC	EPR ou XLPE
Linhas não-subterrâneas	10	1,22	1,15
	15	1,17	1,12
	20	1,12	1,08
	25	1,06	1,04
	35	0,94	0,96
	40	0,87	0,91
	45	0,79	0,87
	50	0,71	0,82
	55	0,61	0,76
	60	0,50	0,71
	65	–	0,65
	70	–	0,58
	75	–	0,50
	80	–	0,41
Linhas subterrâneas	10	1,10	1,07
	15	1,05	1,04
	25	0,95	0,96
	30	0,89	0,93
	35	0,84	0,89
	40	0,77	0,85
	45	0,71	0,80
	50	0,63	0,76
	55	0,55	0,71
	60	0,45	0,65
	65	–	0,60
	70	–	0,53
	75	–	0,46
	80	–	0,38

Considera a temperatura do meio circulante

Fatores de Correção



Tabela 9.8 ■ Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 °C para linhas não-subterrâneas e de 20 °C (temperatura do solo) para linhas subterrâneas

	Temperatura (°C)	Isolação	
		PVC	EPR ou XLPE
Linhas não-subterrâneas	10	1,22	1,15
	15	1,17	1,12
	20	1,12	1,08
	25	1,06	1,04
	35	0,94	0,96
	40	0,87	0,91
	45	0,79	0,87
	50	0,71	0,82
	55	0,61	0,76
	60	0,50	0,71
	65	–	0,65
	70	–	0,58
	75	–	0,50
	80	–	0,41

$f_1 = 0,94$ para condutores isolados por PVC e instalação aérea (não subterrânea) e temp. = 35 °C

Tabela 9.4 ■ Capacidades de condução de corrente em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre e alumínio, isolamento de PVC
- Temperatura de 70 °C no condutor
- Temperatura: 30 °C (ambiente); 20 °C (solo)

Seções nominais (mm ²)	Métodos de instalação e de referência definidos na Tabela 5.58											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	7	7	7	7	9	8	9	8	10	9	12	10
0,75	9	9	9	9	11	10	11	10	13	11	15	12
1,0	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4,00	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6,00	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258
240	321	286	291	261	415	370	361	313	461	403	361	297
300	367	328	334	298	477	426	401	358	530	464	408	336
400	438	390	398	355	571	510	477	425	634	557	478	394
500	502	447	456	406	656	587	545	486	729	642	540	445
630	578	514	526	467	758	678	626	559	843	743	614	506
800	669	593	609	540	881	788	723	645	978	865	700	577
1.000	767	679	698	618	1.012	906	827	738	1.125	996	792	652
Alumínio												
16	48	43	44	41	60	53	54	48	66	59	62	52
25	63	57	58	53	79	70	71	62	83	73	80	66
35	77	70	71	65	97	86	86	77	103	90	96	80
50	93	84	86	78	118	104	104	92	125	110	113	94
70	118	107	108	98	150	133	131	116	160	140	140	117
95	142	129	130	118	181	161	157	139	195	170	166	138
120	164	149	150	135	210	186	181	160	226	197	189	157
150	189	170	172	155	241	214	206	183	261	227	213	178
185	215	194	195	176	275	245	234	208	298	259	240	200
240	252	227	229	207	324	288	274	243	352	305	277	230
300	289	261	263	237	372	331	313	278	406	351	313	260
400	345	311	314	283	446	397	372	331	488	422	366	305
500	396	356	360	324	512	456	425	378	563	486	414	345
630	456	410	416	373	592	527	488	435	653	562	471	391
800	529	475	482	432	687	612	563	502	761	654	537	446
1.000	607	544	552	495	790	704	643	574	878	753	607	505

Nota:

CC = condutores carregados

Tabela 9.5 ■ Capacidade de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre e alumínio, isolamento de EPR ou XLPE
- Temperatura no condutor: 90 °C
- Temperatura: 30 °C (ambiente); 20 °C (solo)

Seções nominais (mm²)	Métodos de instalação e de referência definidos na Tabela 5.58											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	10	9	10	9	12	10	11	10	12	11	14	12
0,75	12	11	12	11	15	13	15	13	16	14	18	15
1	15	13	14	13	18	16	17	15	19	17	21	17
1,5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29
4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37
6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122
50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144
70	200	179	183	164	253	222	221	194	269	229	213	178
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271
185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304
240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351
300	486	435	442	396	628	553	529	465	693	576	474	396
400	579	519	527	472	751	661	628	552	835	692	555	464
500	664	595	604	541	864	760	718	631	966	797	627	525
630	765	685	696	623	998	879	825	725	1.122	923	711	596
800	885	792	805	721	1.158	1.020	952	837	1.311	1.074	811	679
1.000	1014	908	923	826	1.333	1.173	1.088	957	1.515	1.237	916	767
Alumínio												
16	64	58	60	55	79	71	72	64	84	76	73	61
25	84	76	78	71	105	93	94	84	101	90	93	78
35	103	94	96	87	130	116	115	103	126	112	112	94
50	125	113	115	104	157	140	138	124	154	136	132	112
70	158	142	145	131	200	179	175	156	198	174	163	138
95	191	171	175	157	242	217	210	188	241	211	193	164
120	220	197	201	180	281	251	242	216	280	245	220	186
150	253	226	230	206	323	289	277	248	324	283	249	210
185	288	256	262	233	368	330	314	281	371	323	279	236
240	338	300	307	273	433	389	368	329	439	382	322	272
300	387	344	352	313	499	447	421	377	508	440	364	308
400	462	409	421	372	597	536	500	448	612	529	426	361
500	530	468	483	426	687	617	573	513	707	610	482	408
630	611	538	556	490	794	714	658	590	821	707	547	464
800	708	622	644	566	922	830	760	682	958	824	624	529
1.000	812	712	739	648	1.061	955	870	780	1.108	950	706	598

Nota:

CC = condutores carregados

Tabela 9.6 ■ Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre ou alumínio, isolamento de PVC
- Temperatura de 70 °C no condutor
- Temperatura ambiente: 30 °C

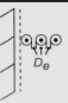
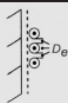
Seções nominais (mm²)	Métodos de instalação e de referência definidos na Tabela 5.28						
	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>G</i>
							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre							
0,5	11	9	11	8	9	12	10
0,75	14	12	14	11	11	16	13
1	17	14	17	13	14	19	16
1,5	22	18,5	22	17	18	24	21
2,5	30	25	31	24	25	34	29
4	40	34	41	33	34	45	39
6	51	43	53	43	45	59	51
10	70	60	73	60	63	81	71
16	94	80	99	82	85	110	97
25	119	101	131	110	114	146	130
35	148	126	162	137	143	181	162
50	180	153	196	167	174	219	197
70	232	196	251	216	225	281	254
95	282	238	304	264	275	341	311
120	328	276	352	308	321	396	362
150	379	319	406	356	372	456	419
185	434	364	463	409	427	521	480
240	514	430	546	485	507	615	569
300	593	497	629	561	587	709	659
400	715	597	754	656	689	852	795
500	826	689	868	749	789	982	920
630	958	798	1.005	855	905	1.138	1.070
800	1.118	930	1.169	971	1.119	1.325	1.251
1.000	1.292	1.073	1.346	1.079	1.269	1.528	1.448
Alumínio							
16	73	61	73	62	65	84	73
25	89	78	98	84	87	112	99
35	111	96	122	105	109	139	124
50	135	117	149	128	133	169	152
70	173	150	192	166	173	217	196
95	210	183	235	203	212	265	241
120	244	212	273	237	247	308	282
150	282	245	316	274	287	356	327
185	322	280	363	315	330	407	376
240	380	330	430	375	392	482	447
300	439	381	497	434	455	557	519
400	528	458	600	526	552	671	629
500	608	528	694	610	640	775	730
630	705	613	808	711	740	895	840
800	822	714	944	832	875	1.050	1.000
1.000	948	823	1.092	965	1.015	1.213	1.161

Tabela 9.7 ■ Capacidades de condução de corrente, em ampères, para as maneiras de instalar E, F e G

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre e alumínio, isolação de EPR ou XLPE
- Temperatura de 90 °C no condutor
- Temperatura ambiente: 30 °C

Seções nominais (mm ²)	Métodos de instalação e de referência definidos na Tabela 5.28						
	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>G</i>
							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre							
0,5	13	12	13	10	10	15	12
0,75	17	15	17	13	14	19	16
1	21	18	21	16	17	23	19
1,5	26	23	27	21	22	30	25
2,5	36	32	37	29	30	41	35
4	49	42	50	40	42	56	48
6	63	54	65	53	55	73	63
10	86	75	90	74	77	101	88
16	115	100	121	101	105	137	120
25	149	127	161	135	141	182	161
35	185	158	200	169	176	226	201
50	225	192	242	207	216	275	246
70	289	246	310	268	279	353	318
95	352	298	377	328	342	430	389
120	410	346	437	383	400	500	454
150	473	399	504	444	464	577	527
185	542	456	575	510	533	661	605
240	641	538	679	607	634	781	719
300	741	621	783	703	736	902	833
400	892	745	940	823	868	1.085	1.008
500	1.030	859	1.083	946	998	1.253	1.169
630	1.196	995	1.254	1.088	1.151	1.454	1.362
800	1.396	1.159	1.460	1.252	1.328	1.696	1.595
1.000	1.613	1.336	1.683	1.420	1.511	1.958	1.849
Alumínio							
16	91	77	90	76	79	103	90
25	108	97	121	103	107	138	122
35	135	120	150	129	135	172	153
50	164	146	184	159	165	210	188
70	211	187	237	206	215	271	244
95	257	227	289	253	264	332	300
120	300	263	337	296	308	387	351
150	346	304	389	343	358	448	408
185	397	347	447	395	413	515	470
240	470	409	530	471	492	611	561
300	543	471	613	547	571	708	652
400	654	566	740	663	694	856	792
500	756	652	856	770	806	991	921
630	879	755	996	899	942	1.154	1.077
800	1.026	879	1.164	1.056	1.106	1.351	1.266
1.000	1.186	1.012	1.347	1.226	1.285	1.565	1.472

Fatores de Correção



Tabela 9.4 ■ Capacidades de condução de corrente em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre e alumínio, isolamento de PVC
- Temperatura de 70 °C no condutor
- Temperatura: 30 °C (ambiente); 20 °C (solo)

Seções nominais (mm²)	Métodos de instalação e de referência definidos na Tabela 5.58											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	7	7	7	7	9	8	9	8	10	9	12	10
0,75	9	9	9	9	11	10	11	10	13	11	15	12
1,0	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4,00	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6,00	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203

Tabela para condutores cobre isolados por PVC, temperatura do condutor 70° C e temperatura ambiente de 30° C.

Maneira de instalar B1: condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção embutido em alvenaria.

2CC: dois condutores carregados (circuito monofásico: fase + neutro).

Fatores de Correção



Tabela 46 — Número de condutores carregados a ser considerado, em função do tipo de circuito

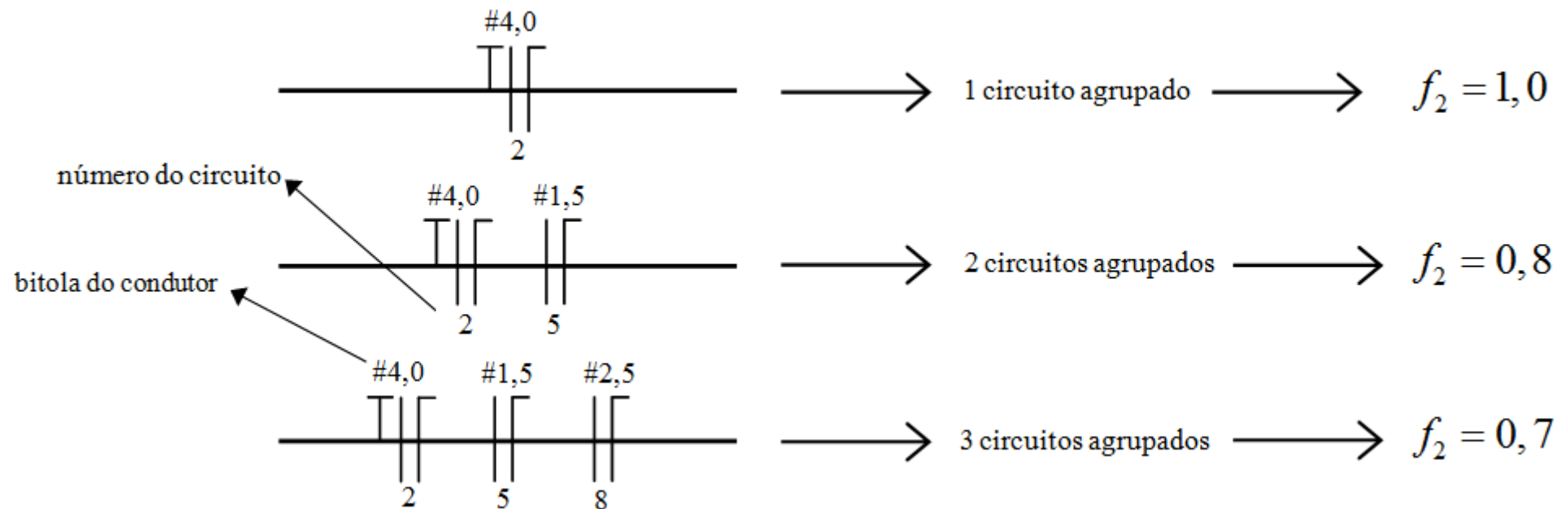
Esquema de condutores vivos do circuito	Número de condutores carregados a ser adotado
Monofásico a dois condutores	2
Monofásico a três condutores	2
Duas fases sem neutro	2
Duas fases com neutro	3
Trifásico sem neutro	3
Trifásico com neutro	3 ou 4 ¹⁾
¹⁾ Ver 6.2.5.6.1.	

Tabela 9.10 ■ Fatores de correção aplicáveis a condutores em linhas abertas ou fechadas, agrupados em um mesmo plano e em camada única

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥ 20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				36 a 37 (método C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 e 39 (métodos E e F)
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

$f_2 = 1,0; 0,8$ ou $0,7$ (valor determinado de acordo com o número de circuitos que atravessam o eletroduto, considerando os condutores agrupados em feixe ao ar livre ou sobre superfície, embutido em dutos fechados)

Fatores de Correção



Encontrado o valor de I_p' , busca-se na tabela o condutor comercial que suporta tal valor de corrente (tabela para condutores isolados, cabos unipolares e multipolares de cobre, isolação de PVC, temperatura do condutor de 70 °C, temperatura ambiente de 30 °C e temperatura do solo de 20 °C).

Tabela 9.10 ■ Fatores de correção aplicáveis a condutores em linhas abertas ou fechadas, agrupados em um mesmo plano e em camada única

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥ 20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				36 a 37 (método C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 e 39 (métodos E e F)
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

Notas:

- Esses fatores são aplicáveis a grupos homogêneos de cabos, uniformemente carregados.
- Quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro de seu diâmetro externo, não é necessário aplicar nenhum fator de redução.
- O número de circuitos ou de cabos com o qual se consulta a tabela refere-se:
 - à quantidade de grupos de dois ou três condutores isolados ou cabos unipolares, cada grupo constituindo um circuito (supondo-se um só condutor por fase, isto é, sem condutores em paralelo); e/ou
 - à quantidade de cabos multipolares que compõe o agrupamento, qualquer que seja essa composição (só condutores isolados, só cabos unipolares, só cabos multipolares ou qualquer combinação).
- Se o agrupamento for constituído, ao mesmo tempo, de cabos bipolares e tripolares, deve-se considerar o número total de cabos como o número de circuitos e, de posse do fator de agrupamento resultante, a determinação das capacidades de condução de corrente, nas tabelas 36 a 39, deve ser então efetuada:
 - na coluna de dois condutores carregados, para os cabos bipolares; e
 - na coluna de três condutores carregados, para os cabos tripolares.
- Um agrupamento com N condutores isolados, ou N cabos unipolares, pode ser considerado composto tanto por $N/2$ circuitos com dois condutores carregados quanto por $N/3$ circuitos com três condutores carregados.
- Os valores indicados são médios para a faixa usual de seções nominais, com dispersão geralmente inferior a cinco por cento.

Fatores de Correção



- Condições sobre a Tabela de Agrupamento
 - Somente os condutores efetivamente percorridos por corrente devem ser contados;
 - nos circuitos trifásicos equilibrados, o condutor neutro, suposto sem corrente, não deve ser contado;
 - o condutor neutro deve ser contado quando efetivamente é percorrido por corrente, como no caso de circuitos trifásicos que servem à iluminação (circuitos supostamente desequilibrados); o fator de agrupamento para essa condição é considerado igual a 0,86;
 - os condutores destinados à proteção, condutores PE, não são contados;
 - os condutores PEN são considerados como condutores neutros;

Fatores de Correção



- Condições sobre a Tabela de Agrupamento
 - os fatores de correção foram calculados admitindo-se todos os condutores vivos permanentemente carregados com 100% de sua carga. No caso de valor inferior a 100%, os fatores de correção podem ser aumentados conforme as condições de funcionamento da instalação;
 - os fatores de correção são aplicados a grupos de cabos uniformemente carregados;
 - quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro do seu diâmetro externo, não é necessário aplicar nenhum fator de redução;
 - os mesmos fatores de correção são aplicáveis a:
 - grupos de dois ou três condutores isolados ou cabos unipolares;
 - cabos multipolares;

Fatores de Correção



- Condições sobre a Tabela de Agrupamento
 - se um agrupamento é constituído tanto de cabos bipolares como de cabos tripolares, o número total de cabos é tornado igual ao número de circuitos e o fator de correção correspondente é aplicado às tabelas de dois condutores carregados para cabos bipolares, e às tabelas de três condutores carregados para os cabos tripolares;
 - se um agrupamento consiste em N condutores isolados ou cabos unipolares, podem-se considerar tanto $N/2$ circuitos com dois condutores carregados como $N/3$ circuitos com três condutores carregados.

Fatores de Correção

- Condições sobre a Tabela de Agrupamento
 - os fatores de correção foram calculados admitindo-se todos os condutores vivos permanentemente carregados com 100% de sua carga. No caso de valor inferior a 100%, os fatores de correção podem ser aumentados conforme as condições de funcionamento da instalação;
- Propostas (1) valor médio e (2) valor proporcional ao carregamento

$$f_2^{(1)} = \frac{f_2 + 1}{2}$$

$$f_2^{(2)} = f_2 \left[1 + \boxed{(1 - f_2)} \boxed{(1 - \bar{Z})} \right]$$

Se o carregamento é de 100% → $Z = 1$
Se carregamento não é 100%, então

$$\bar{Z} = \frac{\sum_c \frac{I_{P,c}}{I_{Z,c}}}{C}$$



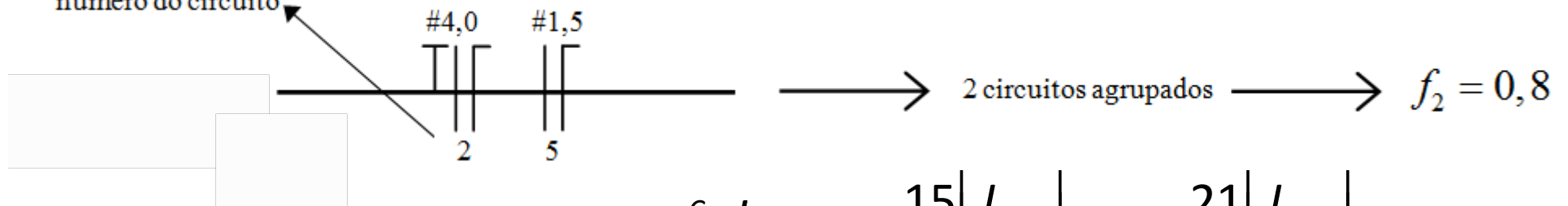
Montante que pode ser aumentado

Fatores de Correção

- Condições sobre a Tabela de Agrupamento

- Exemplo, supondo

número do circuito



$$\bar{Z} = \frac{\sum_c \frac{I_{P,c}}{I_{Z,c}}}{C} = \frac{\frac{15 \lfloor I_{P,1} \rfloor}{17,5 \lfloor I_{Z,1}^{B1,2CC} \rfloor} + \frac{21 \lfloor I_{P,2} \rfloor}{32 \lfloor I_{Z,2}^{B1,2CC} \rfloor}}{2} = 0,757$$

$$f_2^{(1)} = \frac{f_2 + 1}{2} = \frac{0,8 + 1}{2} = 0,9$$

$$f_2^{(2)} = f_2 \left[1 + (1 - f_2)(1 - \bar{Z}) \right] = 0,8 \left[1 + (1 - 0,8)(1 - 0,757) \right] = 0,84$$

Fatores de Correção



Tabela 9.11 ■ Fatores de correção aplicáveis a agrupamentos que consistem em mais de uma camada de condutores: aplicar aos métodos de referência C (tabelas 9.4 e 9.5), E e F (tabelas 9.6 e 9.7)

		Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada				
		2	3	4 ou 5	6 ou 8	9 e mais
Quantidade de camadas	2	0,68	0,62	0,60	0,58	0,56
	3	0,62	0,57	0,55	0,53	0,51
	4 ou 5	0,60	0,55	0,52	0,51	0,49
	6 a 8	0,58	0,53	0,51	0,49	0,48
	9 e mais	0,56	0,51	0,49	0,48	0,46

Notas:

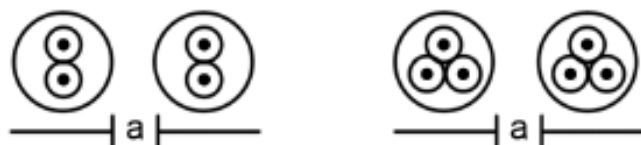
1. Os fatores são válidos independentemente da disposição da camada, se horizontal ou vertical.
2. Sobre condutores agrupados em uma única camada, ver Tabela 9.10 (linhas 2 a 5 da tabela).
3. Se forem necessários valores mais precisos, deve-se recorrer à ABNT NBR 11301.

Fatores de Correção

Tabela 9.12 ■ Fatores de agrupamento para mais de um circuito – cabos unipolares ou cabos multipolares diretamente enterrados (método de referência D)

Número de circuitos	Distância entre cabos (a)				
	Nula	1 diâmetro de cabo	0,125 m	0,25 m	0,5 m
2	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
4	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
5	0,55	0,55	0,65	0,70	0,80
6	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80

Cabos multipolares



Cabos unipolares



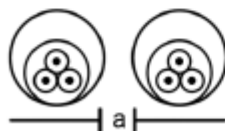
Nota:

Os valores indicados são aplicáveis para uma profundidade de 0,7 m e uma resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W. São valores médios para as dimensões dos cabos constantes nas Tabelas 9.4 e 9.5. Os valores médios arredondados podem apresentar erros de $\pm 10\%$ em certos casos. Se forem necessários valores mais precisos, deve-se recorrer à NBR 11301.

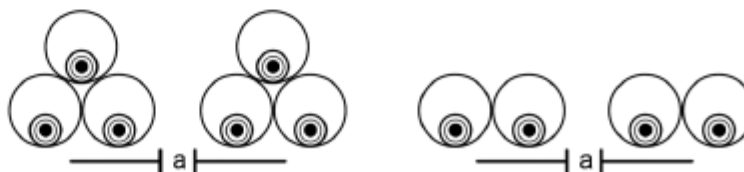
Tabela 9.13 ■ Fatores de agrupamento para mais de um circuito – cabos em eletrodutos diretamente enterrados

Cabos multipolares em eletrodutos – 1 cabo por eletroduto				
Número de circuitos	Espaçamento entre eletrodutos (a)			
	Nulo	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,85	0,90	0,95	0,90
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,80
Cabos unipolares em eletrodutos – 1 cabo por eletroduto				
Número de circuito (2 ou 3 cabos)	Espaçamento entre eletrodutos (a)			
	Nulo	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90

Cabos multipolares



Cabos unipolares



Nota:

Os valores indicados são aplicáveis para uma profundidade de 0,7 m e uma resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W. São valores médios para as dimensões dos cabos constantes nas Tabelas 9.4 e 9.5. Os valores médios arredondados podem apresentar erros de $\pm 10\%$ em certos casos. Se forem necessários valores mais precisos, deve-se recorrer à NBR 11301.

Fatores de Correção



- Aplicação do fator de agrupamento sobre a capacidade nominal da corrente dos condutores, estabelecida nas tabelas apresentadas, compensa o efeito Joule que resulta na elevação de temperatura provocada no interior do duto pela contribuição simultânea de calor de todos os cabos. Consequentemente, a capacidade de condução de corrente dos condutores fica reduzida, devendo-se projetar um cabo de seção superior, considerando-se inalterado o valor da carga.
- Quando um grupo contiver cabos de dimensões diferentes devem ser aplicadas as seguintes prescrições
 - os fatores de correção estabelecidos nas Tabelas são aplicáveis a grupos de cabos semelhantes e igualmente carregados;

Fatores de Correção



- Quando um grupo contiver cabos de dimensões diferentes devem ser aplicadas as seguintes prescrições
 - os cálculos dos fatores de correção para cada grupo contendo condutores isolados, ou cabos unipolares ou cabos multipolares de diferentes seções nominais dependem da quantidade de condutores ou cabos e da faixa de seções. Tais fatores não podem ser tabelados e devem ser calculados caso a caso, utilizando-se, por exemplo, a NBR 11301;
 - são considerados semelhantes os cabos cujas capacidades de condução de corrente baseiam-se na mesma temperatura máxima para serviço contínuo e cujas seções nominais estão contidas no intervalo de três seções normalizadas sucessivas;
 - tratando-se de condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares de dimensões diferentes em condutos fechados ou em bandejas, leitos, prateleiras ou suportes, caso não seja viável um cálculo específico, deve-se utilizar a Equação.

Fatores de Correção

- tratando-se de condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares de dimensões diferentes em condutos fechados ou em bandejas, leitos, prateleiras ou suportes, caso não seja viável um cálculo específico, deve-se utilizar a Equação.

- F – fator de correção;

- N – número de circuitos ou cabos multipolares.

$$F = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Esquema de Condutores Vivos do Circuito	Número de Condutores Carregados a Ser Adotado
Monofásico a dois condutores	2
Monofásico a três condutores	2
Duas fases sem neutro	2
Duas fases com neutro	3
Trifásico sem neutro	3
Trifásico com neutro	3 ou 4

Fatores de Correção



Tabela 9.9 ■ Fatores de correção para cabos contidos em eletrodutos enterrados no solo, com resistividades térmicas de 2,5 K.m/W, a serem aplicados às capacidades de condução de corrente do método de referência D

Resistividade térmica (K.m\W)	1	1,5	2	3
Fator de correção	1,18	1,1	1,05	0,96

Notas:

1. Os fatores de correção dados são valores médios para as seções nominais incluídas nas Tabelas 9.4 e 9.5, com uma dispersão geralmente inferior a cinco por cento.
2. Os fatores de correção são aplicáveis a cabos em eletrodutos enterrados, a uma profundidade de até 80 cm.
3. Os fatores de correção para cabos diretamente enterrados são mais elevados para resistividades térmicas inferiores a 2,5 K.m/W e podem ser calculados pelos métodos dados na NBR 11301.

Fatores de Correção

Fator de correção para a determinação da corrente de neutro

Taxa de 3. ^a Harmônica	Fator de Correção	
	Circuito Trifásico com Neutro	Circuito com Duas Fases e Neutro
35% a 35%	1,15	1,15
36% a 40%	1,19	1,19
41% a 45%	1,24	1,23
46% a 50%	1,35	1,27
51% a 55%	1,45	1,3
56% a 60%	1,55	1,34
61% a 65%	1,64	1,38
Superior a 66%	1,63	1,41

$$I_n = \sqrt{I_a^2 + I_b^2 + I_c^2 - I_a \times I_b - I_c \times (I_a + I_b)} \quad I_c = \sqrt{I_f^2 + \Sigma I_h^2}$$

Condutores em paralelo



- O uso de condutos em paralelo em vez de um único condutor, na mesma fase, ou polaridade, pode representar uma solução mais prática e econômica quando se trata de transportar correntes elevadas.

- Supondo um circuito trifásico

$$I_p = 260A \rightarrow 2 \left\{ 3 \# I_p \right\} = 130A$$

- Requisitos

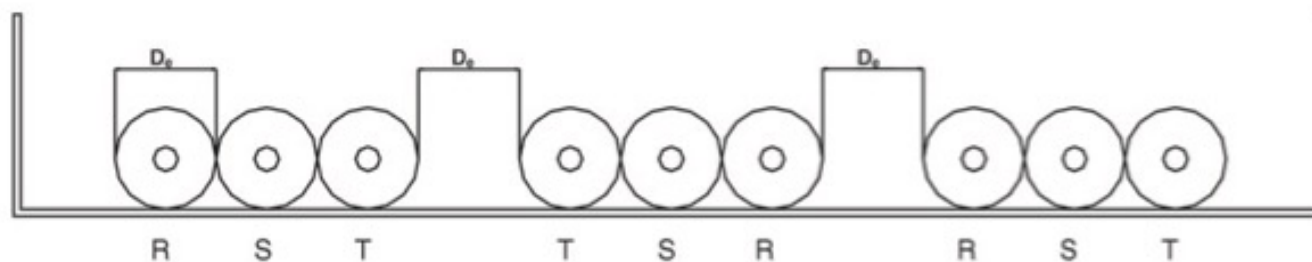
- Os condutores devem ter aproximadamente o mesmo comprimento;
- Os condutores devem ter o mesmo tipo de isolamento;
- Os condutores devem ser do mesmo material condutor;
- Os condutores devem ter a mesma seção nominal;

Condutores em paralelo



■ Requisitos

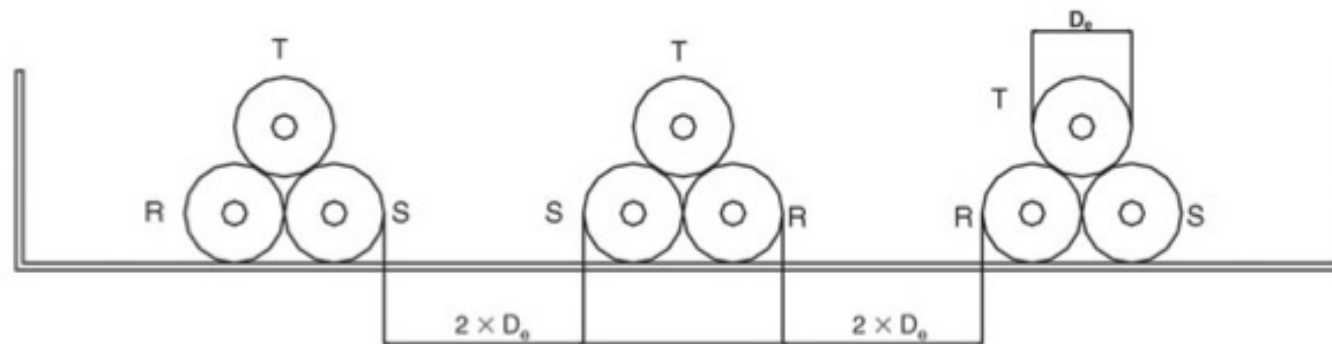
- A corrente conduzida por qualquer condutor não deve levar o mesmo a uma temperatura superior à sua temperatura máxima para serviço contínuo;
- Devem ser tomadas todas as medidas para garantir que a corrente seja dividida igualmente entre os condutores;
- Os condutores não devem conter derivações;
- quando do uso de cabos unipolares, com seção superior a 50 mm^2 , agrupados nas configurações especiais adaptadas a cada caso, cada grupo deve conter todas as fases e
- Condutores em posição plana



Condutores em paralelo

- Requisitos

- Condutores em trifólio



- O respectivo neutro, se existir, escolhendo-se as configurações de modo a se obter o maior equilíbrio possível entre as impedâncias dos condutores de cada fase;
- quando do uso de cabos unipolares em trifólio, em formação plana ou em conduto fechado com condutores de seção igual ou inferior a 50 mm^2 , cada grupo ou conduto fechado deve conter todas as fases e o respectivo neutro, se existir.

Condutores em paralelo



■ Requisitos

- Os circuitos com condutores em paralelo nas posições plana e em trifólio devem estar dispostos respectivamente como mostram as Figuras, a fim de evitar os desequilíbrios de corrente entre os condutores de uma mesma fase e o consequente desequilíbrio de tensões no ponto de conexão com a carga.
- Os desequilíbrios de corrente devem-se à diferença entre as indutâncias mútuas dos cabos e que podem chegar a valores expressivos, da ordem de 30%, entre o condutor mais carregado e menos carregado da mesma fase.

■ ATENÇÃO

- Quando utilizado, deve-se considerar em memorial descritivo os procedimentos de manutenção para medição periódica da carga e dos terminais de conexão

Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores

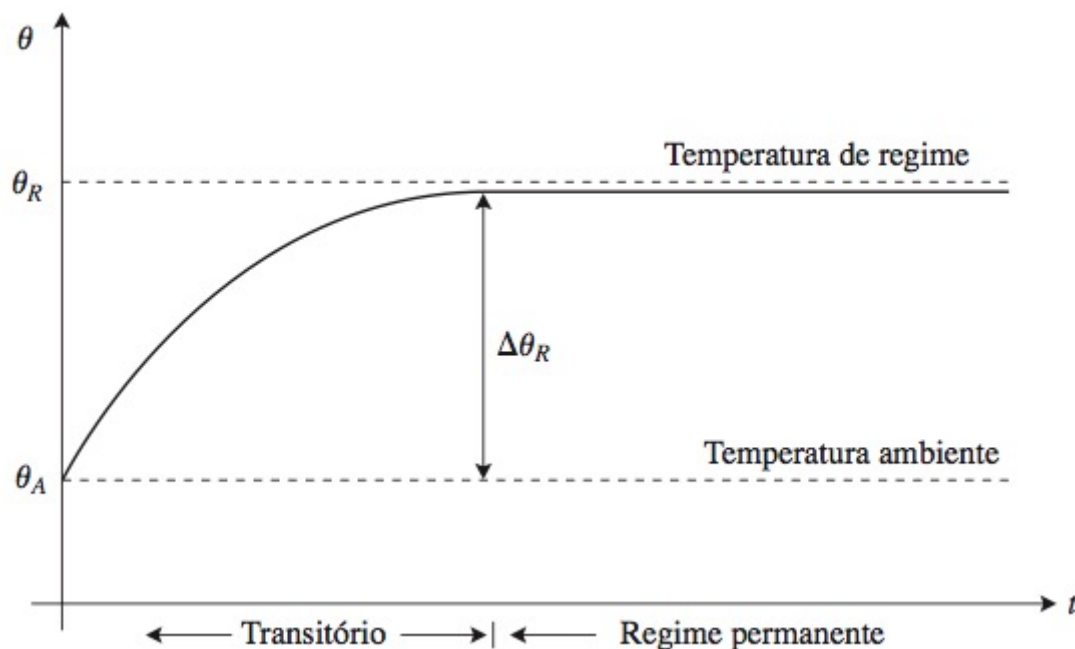


- Trata-se de limitar a corrente, tanto a de regime permanente como a transitória, de modo que os condutores constituintes dos condutores isolados e dos cabos uni e multipolares não atinjam, **por efeito Joule**, temperaturas que possam afetar a integridade física, química e mecânica, bem como a durabilidade da isolação.
- Equilíbrio Térmico
 - Se a corrente no condutor for constante, **o equilíbrio térmico será atingido quando o calor produzido for igual ao calor dissipado**, isto é, quando a potência térmica produzida no condutor se dissipar totalmente no ambiente.

Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores

■ Equilíbrio Térmico

- Ao circular uma corrente I pelo condutor, inicialmente à temperatura ambiente θ_A , após um período transitório, é atingido o equilíbrio térmico com o condutor na temperatura de regime θ_R . Nessas condições, à corrente I corresponderá uma sobretemperatura de regime $\Delta\theta_R = \theta_R - \theta_A$.



Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores



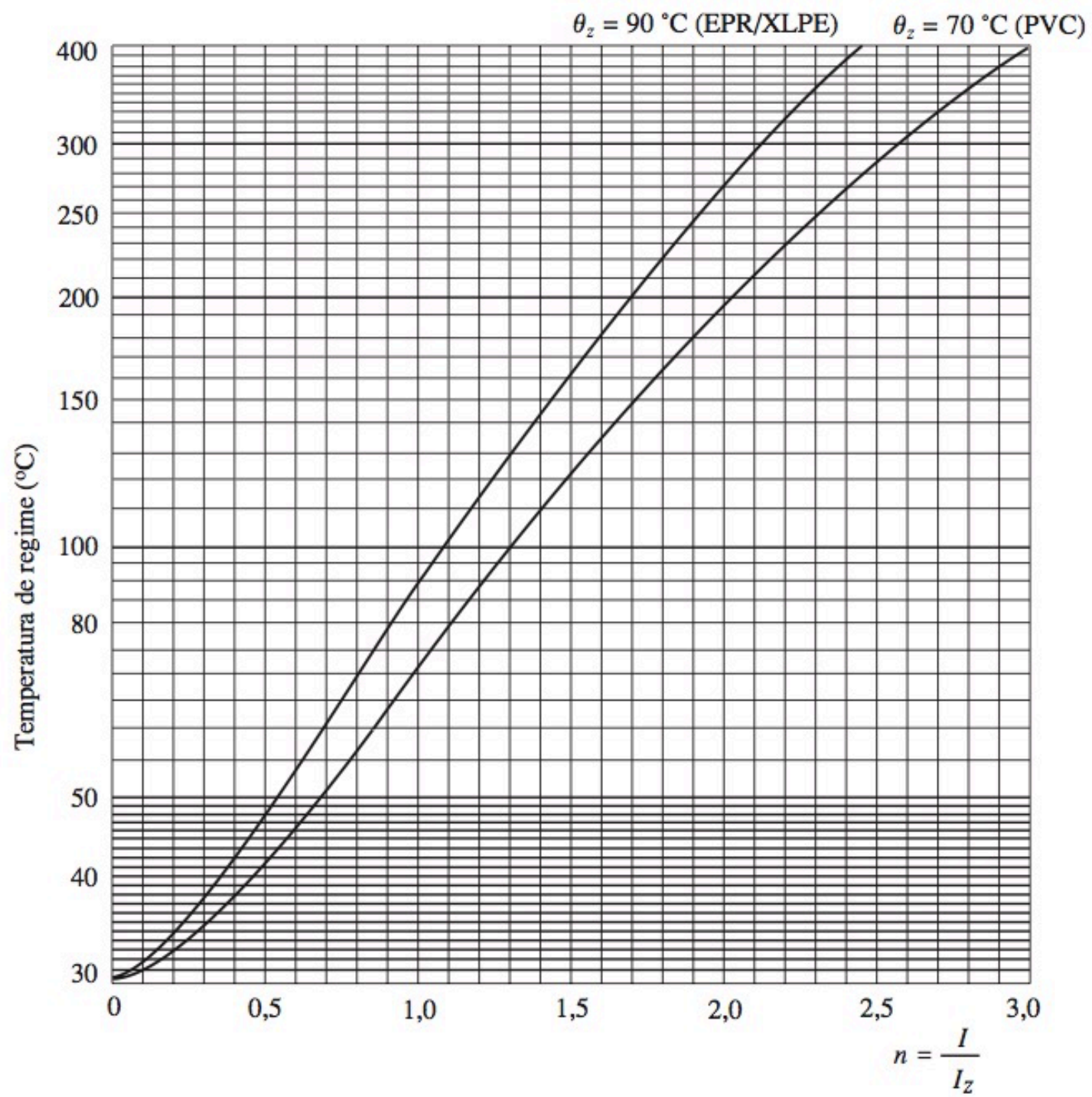
■ Temperatura em Regime

$$\theta_R = \theta_A + (\theta_z - \theta_A) \left(\frac{I}{I_z} \right)^2$$

- Esta expressão permite obter a temperatura final (de regime) θ_R produzida por uma corrente I , conhecendo-se a capacidade de condução de corrente I_z , a temperatura máxima para serviço contínuo θ_z e a temperatura ambiente θ_A

Tabela 9.2 ■ Temperaturas máximas para serviço contínuo

Material de isolamento	Temperatura máxima para serviço contínuo θ_z (°C)
Cloreto polivinila (PVC)	70
Borracha etileno-propileno (EPR)	90
Polietileno reticulado (XLPE)	90



Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores

- Definir o fator de capacidade de condução de corrente - a



Tabela 9.3 ■ Valores do coeficiente a para alguns tipos de linhas (temperatura ambiente 30 °C)

Tipo de linha	Valor de a							
	Condutor de cobre				Condutor de alumínio			
	Isolação de PVC		Isolação de EPR/XLPE		Isolação de PVC		Isolação de EPR/XLPE	
	2 condutores carregados	3 condutores carregados	2 condutores carregados	3 condutores carregados	2 condutores carregados	3 condutores carregados	2 condutores carregados	3 condutores carregados
A	11	10,5	15	13,5	8,5	8	11,5	8
B	13,5	12	18	16	10,5	9,5	14	9,5
C	15	13,5	19	17	11,5	10,5	15	10,5
D	17,5	14,5	21	17,5	13,5	11,5	16	11,5
E	17	14,5	21	18	13	11	16	13,5
F	17	14,5	21	18	13	11	16	13,5

Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores



- Definir a capacidade de condução de corrente conforme maneira de instalar e método de referência – I_z
- Definir a constante de tempo K_T de acordo com a isolação
 - Cobre isolado em PVC

$$k_T \cong \frac{10^4}{a^2} (0,7 S^{0,75} + 0,8 S^{0,5} + 0,36 S^{0,25})$$

- Cobre isolado em EPR ou XLPE

$$k_T \cong \frac{10^4}{a^2} (S^{0,75} + S^{0,5} + S^{0,25})$$

Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores

- Definir a constante de tempo K_T de acordo com a isolação

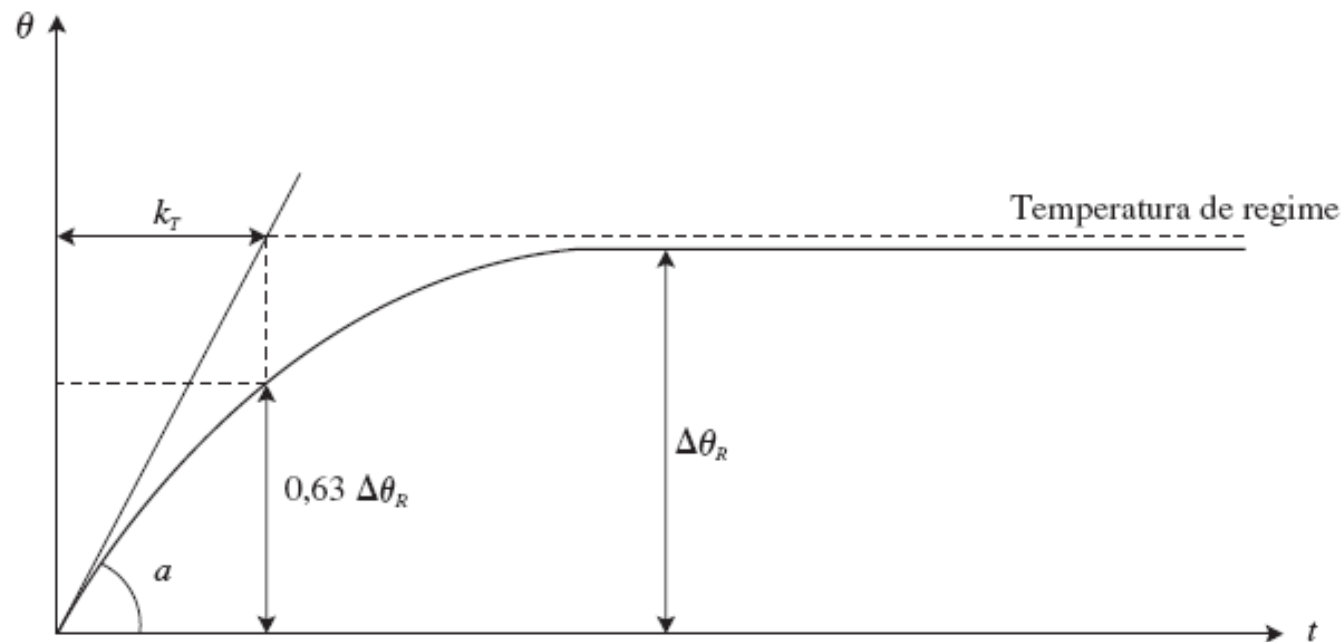
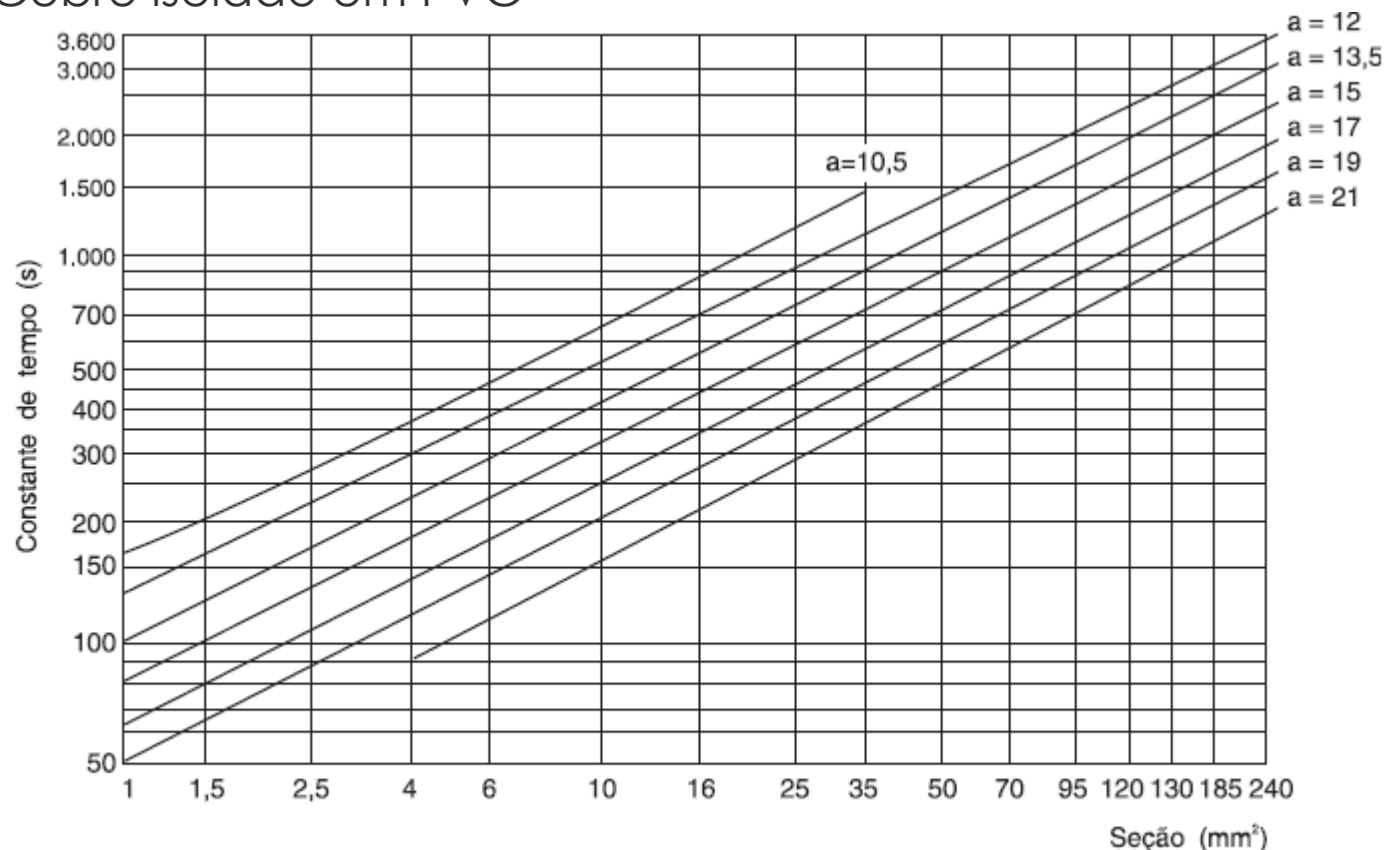


Figura 9.7 ■ Significado gráfico da constante de tempo

Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores

- Definir a constante de tempo K_T de acordo com a isolação
 - Cobre isolado em PVC



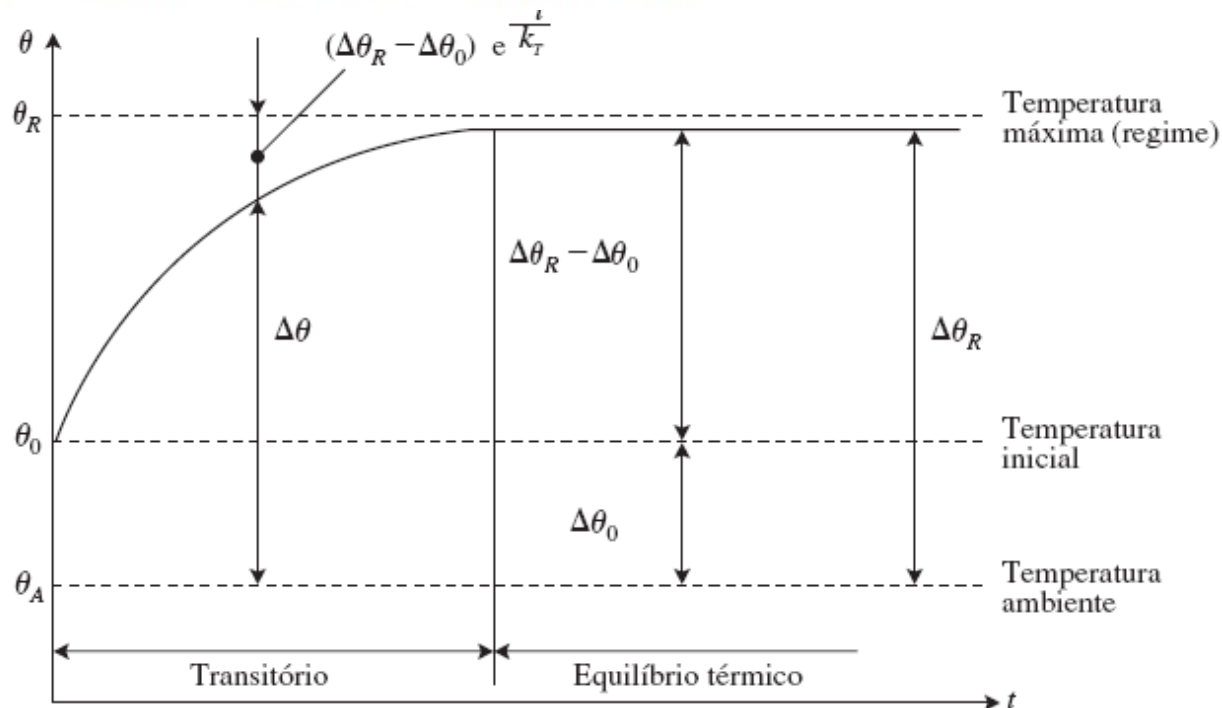
Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores

- Equação do transitório térmico

- Em que

$$\Delta\theta = \Delta\theta_R - (\Delta\theta_R - \Delta\theta_0)e^{-\frac{t}{k_T}}$$

$$\Delta\theta_R = \theta_R - \theta_A, \Delta\theta_0 = \theta_0 - \theta_A$$



Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores

- A frio

$$\Delta\theta_R = \theta_R - 30^\circ \text{ e } \Delta\theta_0 = \theta_0 - 30^\circ$$

Considerando partida 'a frio', isto é,

$$\theta_0 = \theta_A = 30^\circ \text{ e, portanto, } \Delta\theta_0 = 0$$

tem-se

$$\Delta\theta = \Delta\theta_R - \Delta\theta_R e^{-\frac{t}{366}}$$

Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores



- A quente

Tabela 9.2 ■ Temperaturas máximas para serviço contínuo

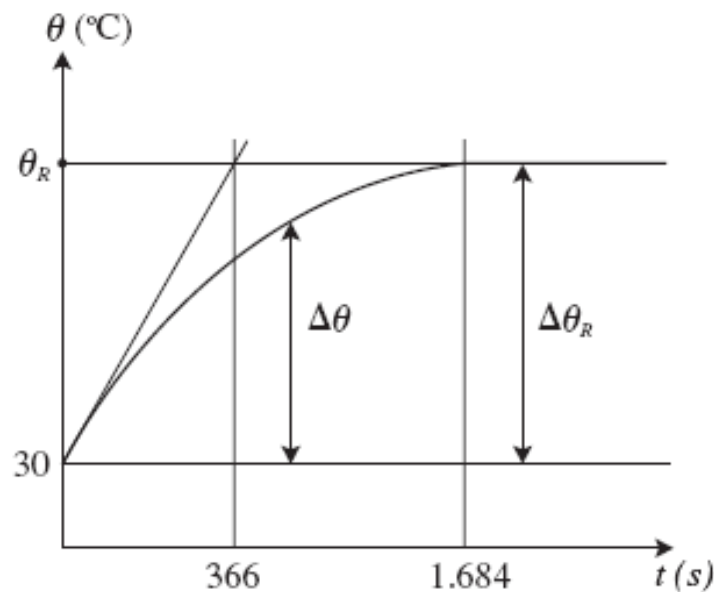
Material de isolamento	Temperatura máxima para serviço contínuo θ_z (°C)
Cloreto polivinila (PVC)	70
Borracha etileno-propileno (EPR)	90
Polietileno reticulado (XLPE)	90

$\theta_0 = \theta_z = 70$ °C e $\Delta\theta_0 = 70 - 30 = 40$ °C, tem-se

$$\Delta\theta = \Delta\theta_R - (\Delta\theta_R - 40)e^{-\frac{t}{366}}$$

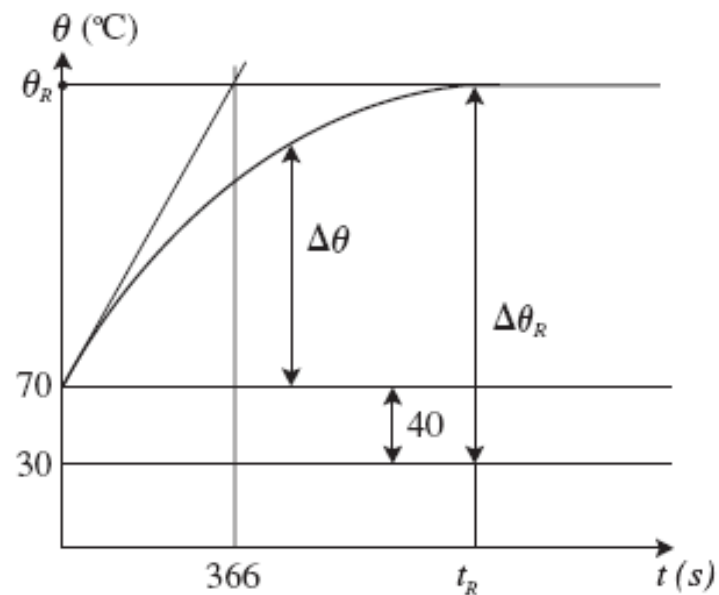
Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores

- A frio e A quente



$$\Delta\theta = \Delta\theta_R - \Delta\theta_R e^{-\frac{t}{366}}$$

(a)



$$\Delta\theta = \Delta\theta_R - (\Delta\theta_R - 40) e^{-\frac{t}{366}}$$

(b)

Figura 9.9 ■ Transitório e equilíbrio térmico no condutor isolado do exemplo; (a) partida a frio, (b) partida a quente

Equilíbrio e Transitório Térmico em condutores



- Temperatura em regime – t_R
 - Considerando inicialmente que o transitório tenha início com o condutor na temperatura ambiente $\theta_0 = \theta_A$ então $\Delta\theta_0 = 0$.

$$t = k_T \ln \frac{\Delta\theta_R}{\Delta\theta_R - \Delta\theta}$$

- Considerando inicialmente que o transitório tenha início com o condutor na temperatura em regime contínuo θ_Z então $\Delta\theta_0 = \theta_Z - \theta_A$

$$t = k_T \ln \frac{n^2 - 1}{n^2 - m}$$

- Em que

$$n = \frac{I}{I_Z} \quad m = \frac{\Delta\theta}{\Delta\theta_Z} \quad \Delta\theta_Z = \theta_Z - \theta_A$$

Transitório térmico e tempo de sobrecarga admissível



- Temperatura de sobrecarga - θ_s

Tabela 9.14 ■ Temperaturas de sobrecarga

Material de isolamento	Temperatura-limite de sobrecarga θ_s (°C)
Cloreto de polivinila (PVC)	100
Borracha etileno-propileno (EPR)	130
Polietileno reticulado (XLPE)	130

Transitório térmico rápido

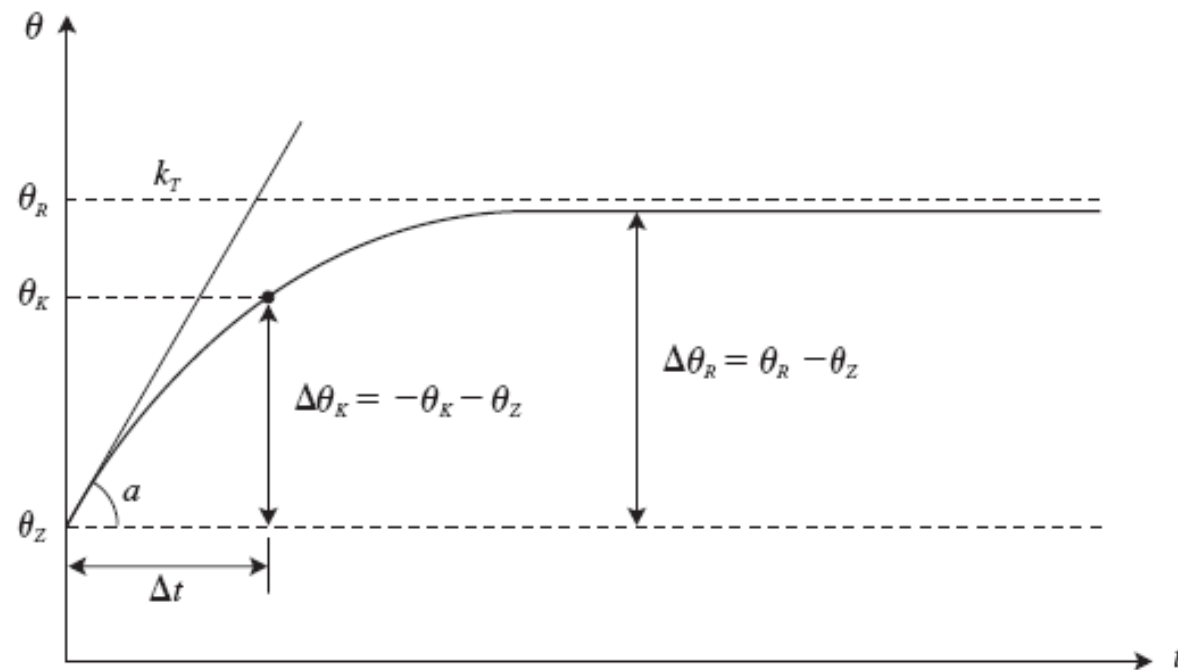


Figura 9.11 ■ Sobrelevação da temperatura para o curto-circuito

Transitório térmico rápido

Tabela 9.15 ■ Temperaturas de curto-circuito (θ_{cc})

Material de isolamento	Temperatura-limite de curto-circuito θ_{cc} (°C)
Cloreto de polivinila (PVC)	160
Borracha etileno-propileno (EPR)	250
Polietileno reticulado (XLPE)	250

Tabela 9.16 ■ Temperaturas características dos condutores

Tipos de isolamento	Temperatura máxima para serviço contínuo θ_z (°C)	Temperatura-limite de sobrecarga θ_s (°C)	Temperatura-limite de um curto-circuito θ_{cc} (°C)
Cloreto de polivinila (PVC)	70	100	160
Borracha etileno-propileno (EPR)	90	130	250
Polietileno reticulado (XLPE)	90	130	250

Exemplo

- Seja um circuito constituído por três condutores isolados de cobre com isolamento de PVC, seção de 6 mm^2 , instalado em eletroduto embutido em alvenaria (maneira de instalar B1), sendo de 30°C a temperatura ambiente.

(B1 com 3 condutores carregados)

$$\rightarrow a = 12 \text{ A}$$

(B1 com três condutores carregados)

$$\rightarrow I_Z = 36 \text{ A}$$

- A constante de tempo k_T

$$k_T \cong \frac{10^4}{12^2} (0,7 \times 6^{0,75} + 0,8 \times 6^{0,5} + 0,36 \times 6^{0,25}) = 366 \text{ s}$$

- Circulando pelo condutor uma sobrecorrente $I=43,2 \text{ A}$ ($n = 1,2$), a temperatura de regime será

$$\theta_R = 30 + (70 - 30)1,2^2 = 87,6^\circ\text{C}$$

Exemplo

- Calcular a temperatura que o condutor atingirá com 43,2 A após 1.000 segundos, partindo da temperatura ambiente ('a frio').

$$\Delta\theta = 57,6 - 57,6 e^{-\frac{1.000}{366}} = 53,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

- Portanto $\theta = 53,8 + 30 = 83,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- Calcular a temperatura que o condutor atingirá com 43,2 A após 1.000 segundos, partindo da temperatura 'a quente' $\theta_z = 70^{\circ}$.

$$\Delta\theta = 57,6 - (57,6 - 40)e^{-\frac{1.000}{366}} = 56,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

- Portanto

$$\theta = 56,4 + 30 = 86,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Exemplo

- Temperatura em regime ('a quente')

$$\Delta\theta_R = 86,4 - 30 = 56,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta\theta_0 = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$t_R \cong 366 \ln \frac{56,4 - 40}{56,4 - 0,99 \times 56,4} = 3,38 \times 366 = 1.237 \text{ s}$$

Exemplo

- Circulando pelo condutor uma sobrecorrente $I=52,2$ A ($n = 1,45$), calcular, para essa sobrecorrente, qual o tempo necessário para atingir a temperatura de sobrecarga $S = 100$ °C, admitindo partida a frio.

- Temperatura em regime

$$\theta_R = 30 + (70 - 30) 1,45^2 = 114 \text{ °C}$$

- Relação de sobre carga térmica

$$m = \frac{100 - 30}{70 - 30} = 1,75$$

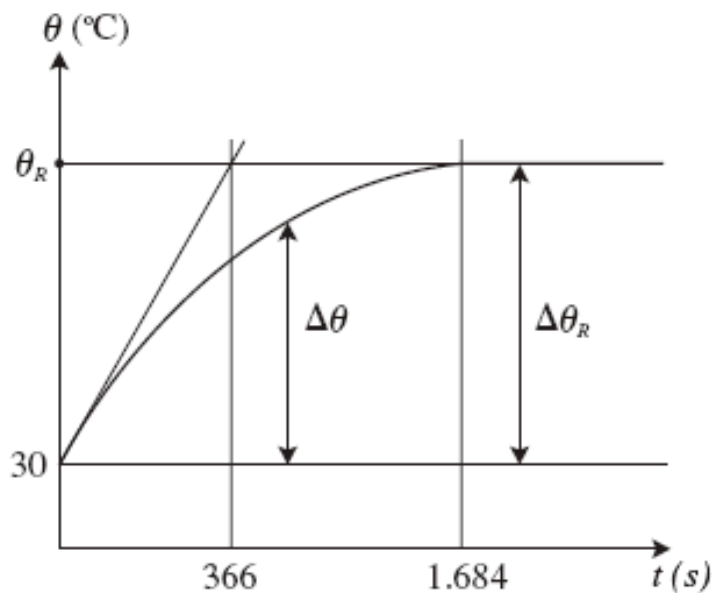
- Tempo a partida a frio

$$t = 366 \ln \frac{1,45^2}{1,45^2 - 1,75} = 654 \text{ s}$$

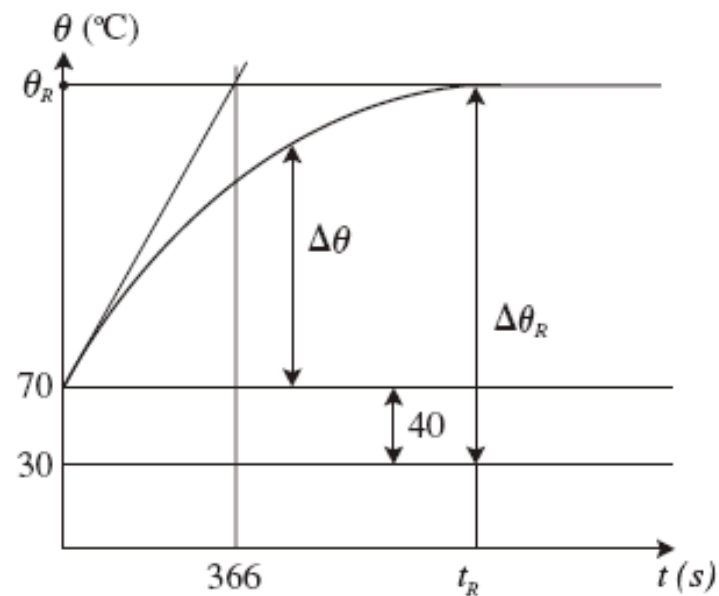
Exemplo

- Tempo da partida a quente

$$t = 366 \ln \frac{1,45^2 - 1}{1,45^2 - 1,75} = 417 \text{ s}$$



$$\Delta\theta = \Delta\theta_R - \Delta\theta_R e^{\frac{-t}{366}}$$



$$\Delta\theta = \Delta\theta_R - (\Delta\theta_R - 40) e^{\frac{-t}{366}}$$